

Référentiel de la Pérennité Programmée Circulaire

Version initiale - 29 septembre 2026

Objet du document

Ce document constitue la trame du référentiel public de la Pérennité Programmée Circulaire (PPC). Il a vocation à évoluer grâce aux travaux de l'association et aux contributions de ses groupes de travail.

Le référentiel constitue un bien commun protégé placé sous la responsabilité de l'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire, afin d'en garantir la cohérence, l'intégrité, la crédibilité, l'indépendance et la vocation d'intérêt général. Les statuts distinguent les contenus conceptuels, pédagogiques et explicatifs, qui peuvent être diffusés sous licence Creative Commons de type CC BY-NC-SA, de la marque collective, de son règlement d'usage, des référentiels techniques et des documents normatifs opposables, qui demeurent protégés.

Statut du document

Le présent document constitue la version initiale du référentiel de la Pérennité Programmée Circulaire publié sous la responsabilité de l'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire.

Son évolution suit les modalités de gouvernance, de consolidation, de validation, de publication et de versionnage définies par l'association. Chaque version publiée permet d'identifier l'état officiel du référentiel applicable à une date donnée.

Principe général

La PPC est un modèle systémique fondé sur quatre piliers indissociables. Chacun répond à une dimension différente du modèle industriel et économique. Leur articulation permet de faire converger intérêt économique, préservation des ressources, robustesse industrielle, souveraineté et création de valeur territoriale.

L'allongement de la durée de vie est la conséquence de l'application du modèle de Pérennité Programmée Circulaire.

1. Introduction : comprendre la Pérennité Programmée Circulaire	6
1.1 Définition de la PPC	6
1.2 Origine et raison d'être	6
1.3 Les limites du modèle linéaire	7
1.4 De l'économie de la propriété à l'économie de l'usage	8
1.5 Positionnement par rapport à l'économie circulaire	8
1.6 Articulation avec l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération	8
1.7 Circularité forte et recyclage en dernier recours	8
1.8 Pourquoi les quatre piliers sont indissociables	9
1.9 L'allongement de la durée de vie comme conséquence du système	9
2. Principes d'utilisation du référentiel	9
2.1 Finalité du référentiel	9
2.2 Une lecture fondée sur quatre piliers indissociables	10
2.3 Partir du réel et des usages	10
2.4 Distinguer les limites physiques des conventions humaines	10
2.5 Adapter la démarche au bien et à son contexte	10
2.6 Progresser par niveaux de maturité	11
2.7 Documenter pour apprendre et décider	11
2.8 Distinguer principes établis, méthodes et travaux prospectifs	11
2.9 Évaluer une trajectoire et la cohérence du système	11
3. Pilier 1 : Conception démontable	12
3.1 Analyse préalable de l'obsolescence du bien d'équipement	12
3.2 Analyse des différentes formes d'obsolescence	13
3.3 Maturité technologique, socle pérenne et composants évolutifs	13
3.4 Nomenclature à Pérennité Programmée Circulaire : les trois dimensions de durée	14
3.5 Système de notation de la nomenclature PPC	14
3.6 Seuils de décision et stratégie d'investissement	15
3.7 De la nomenclature à la décision industrielle	15
3.8 Robustesse	16
3.9 Modularité	16
3.10 Démontabilité	16
3.11 Réversibilité	17
3.12 Réparabilité	17
3.13 Accessibilité et remplaçabilité des composants	17
3.14 Assemblages réversibles	18
3.15 Limitation des assemblages irréversibles	18
3.16 Standardisation pertinente des interfaces et composants	18
3.17 Remanufacturabilité	18
3.18 Évolutivité fonctionnelle et technologique	18
3.19 Connaissance de la durée de vie physique des composants	19
3.20 Distinction entre durée de vie du produit et durée de vie des composants	19

3.21	Coopération amont et territoire d'expérimentation	19
3.22	L'écoute du réel avant l'expertise	20
3.23	Coopération digitale et boucle d'apprentissage	20
3.24	Boucle de retour vers la conception	20
3.25	Critères d'évaluation et niveaux de maturité	21
3.26	Interconnexions avec les trois autres piliers	21
4.	Pilier 2 : Vente à l'usage	22
4.1	De la vente du produit à la vente de l'usage	22
4.2	Conservation de la propriété de l'actif	22
4.3	Différences entre vente, location, leasing et vente à l'usage	23
4.4	Performance garantie	23
4.5	Convention d'usage à engagements réciproques	23
4.6	Engagements de l'opérateur	24
4.7	Engagements de l'usager	24
4.8	Conditions d'utilisation et entretien	25
4.9	Données d'usage et connaissance de l'actif	25
4.10	Changement d'utilisateur sans changement de propriétaire	25
4.11	Restitution et réaffectation de l'actif	26
4.12	Valeur résiduelle et intérêt économique de la pérennité	26
4.13	Alignement des intérêts entre fabricant, opérateur, mainteneur et usager	26
4.14	Coopération avec l'usager et remontée des usages	27
4.15	Continuité de la connaissance lors des changements d'utilisateurs	27
4.16	Critères d'évaluation et niveaux de maturité	27
4.17	Interconnexions avec les trois autres piliers	27
4.18	Boucles de rétroaction entre les quatre piliers	28
4.19	Architecture juridique et répartition des rôles	29
4.20	Assurance, continuité de service et répartition des risques	29
5.	Pilier 3 : Organisation industrielle circulaire	29
5.1	Chaîne de valeur circulaire territorialisée	30
5.2	Maintenance	30
5.3	Réparation	31
5.4	Réemploi	31
5.5	Remanufacture	31
5.6	Récupération et requalification des composants	31
5.7	Récupération des matières	32
5.8	Recyclage en dernier recours	32
5.9	Logistique inverse et organisation des flux retour	32
5.10	Traçabilité des actifs et composants	33
5.11	Gestion des stocks de composants	33
5.12	Coopération avec les acteurs locaux	33
5.13	Économie sociale et solidaire, insertion et inclusion	34

5.14 Formation et développement des compétences territoriales	34
5.15 Transmission des savoir-faire et rôle des salariés expérimentés	34
5.16 Coopérations avec les écoles de production, écoles de la deuxième chance et dispositifs d'insertion	35
5.17 Coopérations avec les ESAT et les entreprises adaptées	35
5.18 Artisans et entreprises de proximité	35
5.19 Rôle des collectivités et animation de l'écosystème territorial	36
5.20 Coopération aval et organisation opérationnelle	36
5.21 Coopération digitale : une progression de maturité	36
5.22 Données d'usage, maintenance préventive et prédictive	37
5.23 Capitalisation du savoir des techniciens et des ateliers	37
5.24 Interopérabilité et continuité de la donnée	38
5.25 Critères d'évaluation et niveaux de maturité	38
5.26 Interconnexions avec les trois autres piliers	38
5.27 Boucles de rétroaction et caractère symbiotique	39
5.28 LEAN 4R et organisation des flux circulaires	39
5.29 Principe de juste complexité	40
6. Pilier 4 : Gestion par composants	40
6.1 Le produit comme architecture de composants	40
6.2 Identification des composants significatifs	41
6.3 Nomenclature unique orientée durée	41
6.4 Durée de vie physique des composants	41
6.5 Valeur économique et valeur résiduelle	42
6.6 Composants traversant plusieurs cycles d'usage	42
6.7 Maintenance et remplacement différenciés	42
6.8 Remanufacture et remise à niveau	43
6.9 Traçabilité numérique de chaque actif et composant significatif	43
6.10 Lien entre données physiques, maintenance, stocks et gestion	43
6.11 Comptabilité par composants	44
6.12 Amortissements alignés sur les durées de vie physiques	44
6.13 Coût complet sur plusieurs cycles d'usage	44
6.14 Financement des actifs pérennes	45
6.15 Matières Premières Pérennes	45
6.16 Génie Civil Pérenne	45
6.17 Savoirs Opérationnels Pérennes	46
6.18 Transparence documentaire et continuité de la propriété intellectuelle utile	46
6.19 Financement de long terme et transformation du besoin en capital	46
6.20 Distinction entre référentiel établi et travaux prospectifs ou normatifs	47
6.21 Gouvernance, qualité et fiabilité des données	47
6.22 Critères d'évaluation et niveaux de maturité	48
6.23 Interconnexions avec les trois autres piliers	48

6.24 Boucles de rétroaction et pilotage systémique	49
6.25 Le caractère systémique et symbiotique du modèle	49
7. Articulation systémique des quatre piliers	49
7.1 Les quatre piliers comme système indissociable	49
7.2 La conception rend la circularité physiquement possible	50
7.3 La vente à l'usage crée l'intérêt économique à préserver l'actif	50
7.4 L'organisation industrielle circulaire territorialisée rend possibles les boucles physiques	50
7.5 La gestion par composants traduit la réalité physique dans le modèle économique, comptable et financier	51
7.6 Interdépendances entre les quatre piliers	51
7.7 Effets systémiques : compétitivité, ressources, souveraineté, emplois et territoires	51
7.8 La donnée comme lien entre coopération amont, coopération aval et gestion par composants	51
7.9 Continuité numérique du cycle de vie : concevoir, utiliser, maintenir, tracer, réemployer, remanufacturer et financer	52
7.10 Progression de maturité digitale : de l'échange informel à la saisie structurée et automatisée	52
7.11 Continuité de la connaissance du produit et de ses composants	52
7.12 Matrice d'analyse croisée des quatre piliers	52
7.13 Pour chaque pilier : ce qu'il rend possible dans les trois autres	53
7.14 Pour chaque pilier : ce que les trois autres lui imposent en retour	53
7.15 Boucles de rétroaction entre conception, usage, territoire, maintenance, données et gestion par composants	53
7.16 Analyse du coût total de possession comme résultat des interactions entre les quatre piliers	53
7.17 Caractère systémique et symbiotique : la performance du modèle vient des interactions	54
7.18 Feuille de route de transformation en douze étapes	54
8. Évaluation d'une démarche PPC	55
8.1 Finalité de l'évaluation	55
8.2 Grille d'autoévaluation	55
8.3 Évaluation pilier par pilier	56
8.4 Niveaux de maturité	56
8.5 Identification des écarts	56
8.6 Trajectoire de transformation	56
8.7 Indicateurs transversaux	57
8.8 Conditions d'utilisation éventuelle de la marque collective	57
8.9 Mesure des impacts économiques, environnementaux, sociaux et territoriaux	57
8.10 Externalités et cohérence économique	58
9. Gouvernance et évolution du référentiel	58
9.1 Rôle de l'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire	58
9.2 Rôle des groupes de travail	58
9.3 Interconnexion des groupes de travail	58

9.4 Contributions des experts	59
9.5 Processus de proposition et de consolidation	59
9.6 Relecture scientifique	59
9.7 Validation par les instances de l'association	59
9.8 Publication	59
9.9 Versionnage du référentiel	60
9.10 Historique des modifications	60
9.11 Révision régulière et amélioration continue	60
9.12 Un référentiel vivant, fondé sur la recherche et l'expérimentation	60
10. Le référentiel comme bien commun	61
10.1 Production et diffusion des connaissances dans une logique d'intérêt général	61
10.2 Responsabilité de l'association sur le corpus méthodologique, scientifique et technique	61
10.3 Propriété intellectuelle	62
10.4 Marque collective	62
10.5 Licence CC BY-NC-SA pour les contenus conceptuels, pédagogiques et explicatifs	62
10.6 Distinction entre contenus ouverts et référentiels techniques ou documents normatifs protégés	63
10.7 Protection de la marque collective, du règlement d'usage et identification des versions officielles	63

1. Introduction : comprendre la Pérennité Programmée Circulaire

1.1 Définition de la PPC

La Pérennité Programmée Circulaire (PPC) est un modèle industriel et économique systémique. Elle organise dès l'origine la conservation de la valeur des biens, de leurs composants, des matières et des savoirs nécessaires à leur maintien en usage. La pérennité devient un objectif industriel, un intérêt économique et une capacité opérationnelle.

La PPC repose sur quatre piliers indissociables : "Conception démontable", "Vente à l'usage", "Organisation industrielle circulaire" et "Gestion par composants". Leur efficacité vient de leurs interactions, de leurs dépendances réciproques et des boucles de retour entre conception, usage, maintenance, territoire, données, comptabilité et financement.

1.2 Origine et raison d'être

Le modèle industriel dominant reste largement organisé autour de la vente d'un produit, de son remplacement et de la vente du produit suivant. Dans cette logique, la durée de vie très longue d'un bien peut entrer en contradiction avec l'intérêt économique de celui qui le fabrique ou le commercialise.

La PPC cherche au contraire à aligner l'intérêt économique de l'entreprise avec la préservation de l'actif. Lorsqu'un opérateur conserve la propriété du bien, vend son usage ou sa performance, organise sa maintenance et conserve la valeur de ses composants, la robustesse, la réparabilité et la durée deviennent des facteurs de compétitivité.

1.3 Les limites du modèle linéaire

Extraire, fabriquer, vendre, utiliser puis jeter conduit à détruire une partie importante de la valeur déjà créée. Cette destruction ne concerne pas uniquement les matières. Elle concerne aussi l'énergie incorporée, le travail, les composants fonctionnels, les savoir-faire, les données d'usage et les investissements industriels.

En Pérennité Programmée Circulaire, le recyclage est un aveu d'échec de la conception.

Recycler détruit la forme donnée à la matière et, avec elle, la valeur du travail et de l'énergie mobilisés pour fabriquer le composant. La matière subsiste, mais la valeur créée par sa mise en forme disparaît.

Le recyclage se complique encore lorsque le produit a été conçu sans démontabilité suffisante. Les matières et les alliages se mélangent. Leur séparation devient difficile et la qualité de la matière recyclée peut diminuer. L'acier compte plus de 3 500 nuances. Pour l'aluminium, plus de 500 compositions d'alliages sont enregistrées dans le système international de référence de l'Aluminum Association. Le mélange de nuances ou d'alliages différents peut introduire des éléments indésirables difficiles à éliminer.

Comme le résume Fabrice Bonnifet : "Va essayer de récupérer les jaunes d'œufs dans une pâte à crêpes." Une fois les matières mélangées, retrouver leur pureté et leurs propriétés initiales devient, dans la plupart des cas, impossible.

Une partie du recyclage devient alors du décyclage, ou "downcycling" : la matière issue du recyclage perd en qualité, en propriétés ou en valeur et rejoint des usages moins exigeants. Recycler reste utile, mais conserve moins de valeur que maintenir, réparer, réemployer ou remanufacturer.

Cette limite peut se résumer par une formule volontairement provocatrice : "Le downcycling permet de faire des bacs à fleurs et des arrosoirs. Mais que va-t-on faire de tous ces arrosoirs quand on n'aura plus d'eau ?"

La PPC cherche d'abord à conserver la forme, la fonction et la valeur déjà créées : maintenir le produit, réparer, réemployer, remanufacturer, récupérer et requalifier les composants. La récupération de la matière intervient en dernier recours.

1.4 De l'économie de la propriété à l'économie de l'usage

La vente à l'usage modifie profondément l'équation industrielle. Le fabricant ou l'opérateur qui reste propriétaire de l'actif a intérêt à réduire son coût total de possession, à prévenir les défaillances, à faciliter les interventions et à préserver sa valeur résiduelle.

La performance économique ne repose alors plus seulement sur la quantité de produits neufs vendus. Elle dépend de la capacité à rendre un service durable avec des actifs maîtrisés dans le temps. La convention d'usage à engagements réciproques organise cette relation entre l'opérateur et l'utilisateur.

1.5 Positionnement par rapport à l'économie circulaire

La PPC s'inscrit dans l'économie circulaire mais privilégie une circularité forte. Elle cherche à maintenir le niveau de valeur le plus élevé possible et le plus longtemps possible. Réparer un équipement conserve davantage de valeur que le détruire pour recycler sa matière. Réemployer un composant fonctionnel conserve davantage de valeur que le fondre pour récupérer le métal qu'il contient.

Cette hiérarchie des boucles constitue un principe structurant du référentiel.

1.6 Articulation avec l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération

La PPC partage avec l'Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération l'importance de l'usage, de la performance et de la coopération entre les acteurs. Elle y ajoute une architecture industrielle explicite permettant de conserver physiquement, économiquement et comptablement la valeur des actifs et de leurs composants.

La coopération relie l'utilisateur, les équipes de terrain, les techniciens de maintenance, l'ingénierie, les acteurs territoriaux, la gestion et la finance. Elle fait revenir en permanence le réel vers la conception et le modèle économique.

1.7 Circularité forte et recyclage en dernier recours

La PPC privilégie successivement la maintenance, la réparation, le réemploi, la remanufacture, la récupération et la requalification des composants, puis la récupération des matières. Le recyclage intervient lorsque les niveaux de valeur supérieurs ne peuvent raisonnablement être conservés.

L'objectif est de préserver le plus longtemps possible la fonction et la valeur du bien et de ses composants.

1.8 Pourquoi les quatre piliers sont indissociables

La "Conception démontable" rend les boucles physiquement possibles. La "Vente à l'usage" crée l'intérêt économique à préserver l'actif. L'"Organisation industrielle circulaire" rend les interventions possibles dans les territoires. La "Gestion par composants" permet de traduire la réalité physique du bien dans la gestion, la comptabilité et le financement.

Ces quatre dimensions sont systémiques et symbiotiques. Chacune modifie les conditions de réussite des trois autres. Le référentiel analysera donc, pour chaque pilier, ce qu'il rend possible dans les autres et ce que les autres lui imposent en retour.

1.9 L'allongement de la durée de vie comme conséquence du système

L'allongement de la durée de vie est la conséquence de l'application du modèle de Pérennité Programmée Circulaire. La conception prépare la durée. La vente à l'usage crée l'intérêt économique à préserver l'actif. L'organisation industrielle circulaire permet de l'entretenir et de le remettre en circulation. La gestion par composants permet de connaître sa vie réelle et sa valeur.

2. Principes d'utilisation du référentiel

2.1 Finalité du référentiel

Le référentiel donne un cadre commun pour comprendre, mettre en œuvre et faire progresser une démarche de Pérennité Programmée Circulaire. Il relie les dimensions techniques, économiques, industrielles, territoriales, numériques, comptables et financières du modèle.

Il structure une transformation à partir de la situation réelle d'un bien, de ses usages, de l'organisation qui le porte et de son écosystème. Il crée également un langage commun entre les métiers et les acteurs qui interviennent au cours de ses différents cycles.

2.2 Une lecture fondée sur quatre piliers indissociables

Le référentiel s'organise autour de quatre piliers : "Conception démontable", "Vente à l'usage", "Organisation industrielle circulaire" et "Gestion par composants". Chacun répond à une fonction différente et produit ses effets par son articulation avec les trois autres.

La lecture est donc systémique. L'évaluation porte sur la maturité de chaque pilier et sur la qualité de leurs interactions. Une démarche PPC se construit par la cohérence progressive de l'ensemble.

2.3 Partir du réel et des usages

La démarche commence par l'observation du réel : fonction attendue, usages effectifs, conditions d'exploitation, pannes, interventions, contraintes physiques, compétences disponibles et

organisation existante. Les utilisateurs et les techniciens de terrain apportent une connaissance essentielle de ce qui fonctionne, de ce qui casse et de ce qui pourrait être amélioré.

L'expertise intervient ensuite pour confronter les solutions envisagées aux connaissances scientifiques, aux contraintes techniques et au cadre applicable. Cette séquence préserve la capacité d'exploration avant la phase de consolidation.

2.4 Distinguer les limites physiques des conventions humaines

La PPC distingue ce qui relève des limites physiques de ce qui relève des constructions humaines. Les lois de la physique et de la chimie ainsi que les propriétés des éléments du tableau périodique fixent des limites matérielles. Les normes, les règles comptables, les modèles économiques, les contrats, les organisations et les réglementations sont élaborés par les sociétés humaines. Ils s'appliquent dans leur cadre de validité et peuvent évoluer.

L'histoire de la pensée économique montre l'importance de cette distinction. Jean-Baptiste Say a décrit les richesses naturelles comme des biens que la nature fournit gratuitement et a ensuite présenté certaines richesses naturelles comme inépuisables. Cette représentation a contribué à laisser les limites physiques en dehors d'une partie du raisonnement économique. La confrontation aux ressources finies rappelle qu'un modèle intellectuel ou économique reste une représentation du réel et peut être révisé.

Le référentiel PPC applique ce principe à ses propres méthodes. Il fournit un cadre pour agir, comparer, apprendre et construire une trajectoire. Il reste ouvert à la discussion et à l'évolution lorsque l'expérience, les données, la recherche ou les retours du terrain mettent en évidence une formulation ou une méthode à améliorer. Cette capacité de remise en question participe à sa robustesse.

2.5 Adapter la démarche au bien et à son contexte

Les principes de la PPC s'appliquent à des biens, des usages et des environnements industriels différents. Leur traduction dépend de la maturité technologique, de la durée pertinente des composants, de l'intensité d'usage, des conditions de maintenance, du territoire et du modèle économique.

Le référentiel fournit une méthode commune. Le niveau de détail, les indicateurs, les moyens techniques et l'organisation retenue restent proportionnés aux enjeux du bien, de ses composants et de son usage.

2.6 Progresser par niveaux de maturité

La transformation vers la PPC peut être progressive. Les niveaux de maturité permettent de situer les pratiques existantes, d'identifier les écarts et d'organiser une trajectoire cohérente entre les quatre piliers.

Une organisation peut commencer par améliorer la démontabilité, structurer la maintenance, expérimenter une convention d'usage ou renforcer la traçabilité. La progression consiste à relier ces avancées jusqu'à former un système dans lequel les quatre piliers se renforcent mutuellement.

2.7 Documenter pour apprendre et décider

La PPC s'appuie sur une connaissance qui s'enrichit au fil des cycles. Nomenclatures, données d'usage, historiques de maintenance, diagnostics, coûts, durées observées, valeurs résiduelles et retours du terrain permettent de confronter les hypothèses à la réalité.

Cette documentation nourrit la conception, la maintenance, l'organisation des stocks, la gestion par composants, le coût total de possession et le financement. La donnée sert la décision et conserve un lien avec l'actif et ses composants.

2.8 Distinguer principes établis, méthodes et travaux prospectifs

Le référentiel distingue les principes et méthodes opérationnels des travaux qui explorent des évolutions comptables, financières, normatives ou méthodologiques. Cette distinction permet d'identifier ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre existant et ce qui relève de la recherche, de l'expérimentation ou d'une proposition d'évolution.

Les travaux prospectifs enrichissent le référentiel lorsqu'ils sont suffisamment documentés, expérimentés et consolidés pour être intégrés selon sa gouvernance.

2.9 Évaluer une trajectoire et la cohérence du système

L'évaluation observe la mise en œuvre de chaque pilier, la qualité de leurs interactions et les effets produits. Elle s'appuie sur des éléments observables et documentés.

Elle permet de situer une démarche, d'identifier les points structurants à améliorer et de construire une trajectoire de transformation. La partie 8 précise cette méthode d'évaluation et son articulation avec les niveaux de maturité.

3. Pilier 1 : Conception démontable

Objectif : concevoir les produits et équipements comme des architectures robustes, modulaires, démontables et réversibles, permettant la maintenance, la réparation, l'évolution, le réemploi, la remanufacture et la gestion différenciée des composants sur plusieurs cycles d'usage.

3.1 Analyse préalable de l'obsolescence du bien d'équipement

Avant de chercher à faire durer un bien, la PPC impose d'analyser ce qui pourrait le rendre obsolète. Cette analyse précède les choix de robustesse, de matériaux et de durée. Elle permet d'éviter de surinvestir dans la longévité physique d'un équipement dont l'usage, la technologie ou l'environnement pourrait disparaître rapidement.

Les travaux mobilisés dans le développement de la PPC distinguent plusieurs mécanismes d'obsolescence qu'il faut examiner conjointement : obsolescence technique, technologique, d'usage, esthétique ou culturelle, économique, logicielle, rupture de la chaîne de maintenance, évolution réglementaire ou incompatibilité avec un environnement technique. Ces mécanismes peuvent se combiner.

L'analyse doit donc poser une première question : la fonction rendue par le bien a-t-elle une probabilité raisonnable de rester utile dans la durée ? Une technologie très instable ou menacée par une rupture majeure ne doit pas être traitée comme une technologie mature. Dans ce cas, la réponse PPC consiste moins à rendre le composant éternel qu'à rendre son remplacement ou sa mise à jour simple, indépendante et peu destructive.

À l'inverse, lorsque la fonction et les technologies sont matures, la conception peut assumer des horizons très longs et investir davantage dans la robustesse, la qualité des matériaux et la capacité à traverser plusieurs cycles.

Cette analyse d'obsolescence constitue donc une exigence méthodologique de la "Conception démontable". Elle permet d'identifier un socle pérenne et de le distinguer des composants évolutifs qui doivent être particulièrement modulaires, accessibles et remplaçables.

3.2 Analyse des différentes formes d'obsolescence

L'obsolescence technique correspond à la perte de fonction liée à une défaillance physique. Elle doit conduire à analyser les modes de panne, le dimensionnement, la réparabilité et la disponibilité des composants.

L'obsolescence technologique apparaît lorsqu'une technologie reste physiquement fonctionnelle mais perd sa pertinence face à une rupture ou à une évolution significative. Elle doit conduire à évaluer la maturité technologique avant de décider du niveau d'investissement dans la durée.

L'obsolescence d'usage apparaît lorsque les pratiques ou les besoins changent au point de rendre la fonction initiale moins pertinente. Elle invite à concevoir des architectures capables d'évoluer.

L'obsolescence esthétique ou culturelle peut conduire au remplacement d'un bien encore fonctionnel. La modularité peut permettre de faire évoluer les éléments visibles ou d'interface sans détruire le socle durable.

L'obsolescence économique apparaît lorsque réparer ou adapter devient artificiellement moins intéressant que remplacer. La conception démontable, la proximité de la maintenance et la maîtrise du coût total de possession doivent précisément réduire ce risque.

L'obsolescence logicielle et les incompatibilités numériques peuvent rendre inutilisable un équipement physiquement fonctionnel. La continuité logicielle, l'interopérabilité, la réversibilité, les protocoles ouverts lorsque cela est pertinent et la capacité à remplacer les éléments numériques évolutifs doivent être anticipées dès la conception.

La rupture de la chaîne de maintenance peut également rendre obsolète un produit réparable en théorie mais dont les pièces, outils, compétences, documentations ou logiciels de diagnostic ont disparu. Cette forme d'obsolescence montre directement l'interdépendance entre le premier et le troisième pilier.

Enfin, une évolution réglementaire ou normative peut modifier les conditions d'utilisation d'un équipement. Dans la phase d'innovation, la réglementation n'est pas traitée comme une limite intangible comparable aux lois de la physique ou de la chimie. Elle doit cependant être analysée au stade de l'expertise afin d'anticiper les adaptations possibles et d'éviter qu'une évolution ne condamne inutilement l'ensemble du bien.

3.3 Maturité technologique, socle pérenne et composants évolutifs

La PPC ne suppose pas que toutes les technologies soient figées. Elle distingue ce qui est suffisamment mature pour être conçu sur des horizons très longs et ce qui reste soumis à une évolution rapide.

Un composant technologiquement mature peut justifier un investissement initial élevé dans des matériaux robustes et une construction durable. Un composant exposé à une forte probabilité de rupture technologique doit au contraire être conçu pour être remplacé, mis à jour ou faire évoluer son interface sans entraîner le remplacement du reste du bien.

La pérennité ne consiste donc pas à imposer la même durée à tous les composants. Elle consiste à faire correspondre l'architecture, la qualité et l'investissement à la durée pertinente de chacun.

3.4 Nomenclature à Pérennité Programmée Circulaire : les trois dimensions de durée

L'analyse du bien doit être prolongée composant par composant dans une nomenclature à Pérennité Programmée Circulaire.

Pour chaque composant significatif, trois dimensions sont évaluées :

1. la probabilité d'obsolescence ou de rupture technologique ;
2. la durée de vie calendaire du matériau ;
3. la résistance à l'usure liée à l'usage réel.

La première dimension mesure la stabilité de la technologie. La deuxième mesure le vieillissement naturel du matériau indépendamment de l'usage. La troisième mesure l'effet des sollicitations réelles : cycles, frottements, vibrations, températures, charges, chocs ou autres contraintes propres au produit.

Ces trois dimensions répondent à des logiques différentes. Un composant peut être technologiquement stable mais vieillir chimiquement. Il peut être chimiquement très stable mais soumis à une forte usure. Il peut enfin être extrêmement robuste physiquement mais exposé à une rupture technologique rapide.

3.5 Système de notation de la nomenclature PPC

La méthode développée pour la nomenclature PPC utilise une notation de 1 à 5 pour chacune des trois dimensions.

Pour le critère technologique, une note élevée correspond à une technologie mature et stable, avec une faible probabilité de rupture technologique. Une note faible correspond à un domaine évoluant rapidement.

Pour la durée calendaire, une note élevée correspond à un matériau capable de conserver ses propriétés très longtemps dans les conditions prévues. Une note faible traduit un vieillissement naturel rapide ou difficile à maîtriser.

Pour la résistance à l'usure, une note élevée correspond à un composant peu sensible aux sollicitations de l'usage prévu. Une note faible correspond à une pièce dont l'usure est rapide.

Le score de durabilité est calculé selon la formule :

Score PPC du composant = note technologique × note calendaire × note d'usure.

Le score est donc compris entre 1 et 125. La multiplication est importante : elle évite qu'une excellente performance sur deux dimensions masque une faiblesse majeure sur la troisième.

3.6 Seuils de décision et stratégie d'investissement

Dans la méthode initiale, trois zones de décision sont proposées.

Un score supérieur à 60 justifie un investissement fort dans la qualité et la durée lorsque le contexte industriel le confirme. Le composant est un candidat à une longue conservation, à plusieurs cycles d'usage et à un amortissement long cohérent avec sa durée réelle.

Un score compris entre 20 et 60 appelle un investissement équilibré. La durée doit être accompagnée par une stratégie de maintenance, de surveillance et, lorsque nécessaire, de remplacement planifié.

Un score inférieur à 20 indique qu'il serait généralement incohérent de surinvestir dans la durée physique du composant. L'effort doit alors porter prioritairement sur la modularité, l'accessibilité, la standardisation des interfaces et la facilité de remplacement ou de mise à jour.

Ces seuils constituent une méthode d'aide à la décision et non une loi physique. Ils doivent être confrontés aux données du terrain et pourront évoluer avec les travaux du référentiel.

3.7 De la nomenclature à la décision industrielle

La nomenclature PPC transforme le choix d'un composant en décision simultanément technique et économique.

Elle permet de décider où investir dans des matériaux de haute qualité, où prévoir une maintenance, où privilégier la modularité et où accepter un remplacement régulier. Elle évite d'utiliser un matériau extrêmement durable pour un composant dont la technologie sera probablement obsolète avant que le matériau ait réellement vieilli.

Elle prépare également les autres piliers. Les durées et risques identifiés alimentent le coût total de possession de la "Vente à l'usage", les besoins de maintenance et de stocks de "l'organisation industrielle circulaire", et les durées, valeurs résiduelles et amortissements de la "Gestion par composants".

3.8 Robustesse

La robustesse consiste à concevoir un bien capable de remplir durablement sa fonction dans les conditions réelles d'usage. Elle repose sur la connaissance des sollicitations, des modes de défaillance, des usages prévus et des usages inattendus. Le dimensionnement répond à ces conditions réelles.

La robustesse se construit donc autant par l'ingénierie que par l'observation du terrain. Les données d'usage, les retours des clients et l'expérience des techniciens permettent de confronter les hypothèses de conception au réel.

3.9 Modularité

Un produit pérenne doit pouvoir évoluer sans que l'ensemble soit remplacé. La modularité permet d'isoler des fonctions, de remplacer ou d'améliorer un sous-ensemble et d'adapter le bien à de nouveaux usages.

Elle prépare également la gestion par composants : ce qui peut être identifié, séparé et remplacé peut être suivi dans le temps, maintenu, requalifié et valorisé indépendamment du reste du produit.

3.10 Démontabilité

La démontabilité est la capacité à accéder aux différentes parties d'un bien et à les séparer sans destruction inutile. Elle doit être pensée dès la conception et non découverte au moment de la panne.

Un bien démontable réduit le temps d'intervention, facilite le diagnostic, diminue le coût de maintenance et permet de conserver les éléments encore fonctionnels. La démontabilité est donc à la fois une caractéristique technique et un déterminant du coût total de possession.

3.11 Réversibilité

La réversibilité complète la démontabilité. Une opération de démontage, de remplacement ou d'évolution doit autant que possible permettre un remontage fiable, sans dégrader l'architecture du bien ni condamner les cycles suivants.

La conception doit donc privilégier des solutions qui permettent d'intervenir plusieurs fois au cours de la vie de l'actif.

3.12 Réparabilité

La réparabilité dépend de l'accessibilité du composant, du temps d'intervention, des outils, de la documentation, de la qualité du diagnostic et des compétences disponibles sur le territoire.

Une réparation techniquement possible mais économiquement absurde ne constitue pas une solution satisfaisante. La conception doit rendre la réparation simple, reproductible et compatible avec un coût total de possession maîtrisé.

3.13 Accessibilité et remplaçabilité des composants

Les composants susceptibles d'être entretenus, réparés, remplacés ou requalifiés doivent être accessibles. Leur remplacement ne doit pas imposer la destruction ou le remplacement d'ensembles encore fonctionnels.

Cette exigence doit être pensée avec les techniciens qui interviendront réellement sur le produit. Le geste de maintenance fait partie des données de conception.

3.14 Assemblages réversibles

Les choix d'assemblage doivent permettre le démontage, le contrôle, la remise en état et le remontage lorsque cela est pertinent. Visserie, fixations mécaniques, connectiques et interfaces doivent être choisies en considérant non seulement l'assemblage initial, mais toutes les interventions futures.

3.15 Limitation des assemblages irréversibles

Collages, sertissages définitifs, encapsulations et autres procédés irréversibles doivent être limités lorsqu'ils empêchent l'accès à des composants susceptibles de durer différemment du reste du produit.

Lorsqu'un assemblage irréversible est nécessaire, sa justification doit être explicite et mise en regard de ses conséquences sur la maintenance, le réemploi et la remanufacture.

3.16 Standardisation pertinente des interfaces et composants

La standardisation peut faciliter la disponibilité des pièces, la maintenance et l'évolution. Elle doit cependant rester pertinente au regard de la performance recherchée. L'objectif n'est pas d'uniformiser systématiquement, mais d'éviter les spécificités inutiles qui enferment le produit dans une dépendance technique ou rendent les interventions artificiellement complexes.

3.17 Remanufacturabilité

La conception doit anticiper la possibilité qu'un produit ou un sous-ensemble revienne en atelier après un premier cycle d'usage. Il doit pouvoir être diagnostiqué, démonté, nettoyé, contrôlé, réparé, équipé de composants requalifiés ou neufs si nécessaire, puis remis à un niveau de performance défini.

La remanufacture se prépare dès l'architecture initiale.

3.18 Évolutivité fonctionnelle et technologique

La pérennité suppose que le bien puisse continuer à rendre un service pertinent lorsque les besoins, les technologies ou certains composants évoluent. Les fonctions qui deviennent rapidement obsolètes ne doivent pas condamner l'ensemble de l'actif.

Cette exigence concerne le matériel mais également les logiciels, protocoles, données et interfaces nécessaires à la continuité d'usage.

3.19 Connaissance de la durée de vie physique des composants

Tous les composants ne vieillissent pas au même rythme. La conception doit progressivement construire une connaissance de leur durée de vie physique réelle, de leurs conditions de vieillissement et des facteurs qui accélèrent ou ralentissent leur dégradation.

Cette connaissance se construit à partir des essais, des usages réels, des interventions, des retours terrain et de la traçabilité accumulée au fil des cycles.

3.20 Distinction entre durée de vie du produit et durée de vie des composants

Le produit n'est pas un bloc homogène. Certains composants peuvent avoir une durée de vie très courte, d'autres traverser plusieurs générations du produit. Concevoir en PPC consiste à accepter cette diversité et à organiser l'architecture pour qu'une défaillance locale n'entraîne pas la disparition prématurée de l'ensemble.

Cette distinction prépare directement la gestion par composants développée dans le quatrième pilier.

3.21 Coopération amont et territoire d'expérimentation

La conception démontable s'appuie sur un territoire d'expérimentation. Utilisateurs, clients, techniciens, mainteneurs, réparateurs et ingénieurs y confrontent la conception aux usages réels.

Ce territoire d'expérimentation constitue un espace d'open innovation. Il permet d'observer les comportements, les pannes, les difficultés d'intervention, les détournements d'usage et les solutions trouvées sur le terrain. L'objectif est de faire remonter cette connaissance vers la conception avant qu'elle ne soit filtrée ou simplifiée.

3.22 L'écoute du réel avant l'expertise

Dans la phase d'innovation, le premier principe consiste à laisser parler le réel. Les utilisateurs décrivent ce qu'ils font réellement. Les techniciens expliquent ce qu'ils constatent, ce qui casse, ce qui résiste, ce qui est difficile à démonter et les solutions qu'ils inventent pour continuer à faire fonctionner le bien.

L'expertise intervient ensuite. L'expérience d'un ingénieur est précieuse, mais elle ne doit pas devenir une raison de déclarer trop tôt qu'une idée est impossible. Dans la phase d'innovation, on ne s'impose d'abord que les contraintes réellement non négociables : les lois de la physique, les lois de la chimie et les propriétés intrinsèques de la matière.

Les réglementations, les normes, les organisations existantes et les habitudes industrielles sont prises en compte au stade de l'expertise et de la mise en œuvre. La phase d'innovation commence par l'exploration des possibles, dans le respect des contraintes physiques et chimiques non négociables.

3.23 Coopération digitale et boucle d'apprentissage

La coopération peut commencer avec des outils très simples : échanges directs, groupes de messagerie, photos, messages libres ou premières applications de suivi. L'essentiel est d'abord de créer une boucle dans laquelle l'information du terrain remonte réellement.

À mesure que l'organisation mûrit, cette coopération doit se structurer. Les données deviennent normalisées, les saisies sont préparées, les actifs et composants sont identifiés, les interventions sont historisées. Capteurs et données automatiques peuvent ensuite compléter les observations humaines.

La technologie ne remplace pas la coopération. Elle permet de conserver, structurer et partager la connaissance issue de cette coopération.

3.24 Boucle de retour vers la conception

Chaque intervention doit pouvoir produire de la connaissance. Une panne récurrente, une difficulté de démontage, une pièce surdimensionnée ou sous-dimensionnée, un comportement inattendu ou une solution trouvée par un technicien constituent des informations de conception.

La connaissance du produit ne doit jamais se perdre. Elle doit circuler du terrain vers l'ingénierie, puis revenir vers le produit sous forme d'améliorations. C'est cette boucle qui transforme l'expérimentation en apprentissage industriel.

3.25 Critères d'évaluation et niveaux de maturité

L'évaluation du pilier "Conception démontable" devra apprécier la robustesse de l'architecture, la démontabilité, la réversibilité des assemblages, l'accessibilité des composants, la réparabilité, la remanufacturabilité, l'évolutivité, la connaissance des durées de vie physiques et l'existence d'une coopération réelle entre utilisateurs, techniciens et concepteurs.

Les niveaux de maturité devront permettre de distinguer une conception encore principalement linéaire, une conception partiellement réparable, une architecture réellement démontable et modulaire, puis une conception pilotée par les retours d'usage et pensée dès l'origine pour plusieurs cycles.

3.26 Interconnexions avec les trois autres piliers

La "Conception démontable" agit directement sur la capacité à mettre en œuvre chacun des trois autres piliers.

Avec la "Vente à l'usage", elle permet de prendre des engagements de performance et de fiabilité avec davantage de maîtrise. Un opérateur qui connaît son produit, sait le diagnostiquer, accéder aux composants et les remplacer peut mieux prévoir ses coûts et réduire le risque associé à une convention d'usage. La conception démontable devient ainsi un levier de maîtrise du coût total de possession.

Avec l'"Organisation industrielle circulaire", elle rend les interventions territoriales simples et économiquement pertinentes. Un réseau de mainteneurs proches ne peut être efficace que si le produit a été pensé pour être diagnostiqué, démonté et réparé dans des conditions reproductibles. Inversement, l'expérience de ces acteurs territoriaux doit revenir vers la conception.

Avec la "Gestion par composants", le lien est physique et direct. On ne peut réellement gérer un composant indépendamment s'il est impossible de le séparer du reste du produit. Démontabilité, identification, remplaçabilité et traçabilité constituent donc les conditions matérielles d'une comptabilité, d'un financement et d'un amortissement cohérents avec la durée réelle des composants.

Les interactions fonctionnent également en sens inverse. La vente à l'usage impose à la conception de maîtriser la fiabilité et les coûts futurs. L'organisation industrielle circulaire impose de concevoir des interventions réalisables avec les compétences et moyens disponibles sur les territoires. La gestion par composants impose une architecture permettant d'identifier et de suivre les éléments significatifs dans le temps.

Cette analyse croisée est essentielle : la performance de la PPC résulte du caractère systémique et symbiotique des quatre piliers.

4. Pilier 2 : Vente à l'usage

Objectif : aligner l'intérêt économique du producteur ou de l'opérateur avec la pérennité de l'actif en conservant sa propriété et en commercialisant son usage via des conventions d'usage à engagements réciproques.

Le deuxième pilier transforme la relation économique au bien. Dans un modèle fondé sur la vente, le transfert de propriété peut séparer l'intérêt économique du fabricant de la durée réelle de l'actif. Dans un modèle de vente à l'usage, l'opérateur conserve la propriété et supporte dans le temps les conséquences de ses choix de conception, de maintenance et de gestion. La durée, la fiabilité et la

valeur résiduelle cessent alors d'être seulement des qualités techniques : elles deviennent des facteurs économiques.

4.1 De la vente du produit à la vente de l'usage

La vente à l'usage consiste à commercialiser l'accès à une fonction ou à une performance plutôt qu'à transférer définitivement la propriété du bien qui la produit. L'utilisateur bénéficie d'un service défini, tandis que l'opérateur conserve l'actif et la responsabilité de son maintien en capacité de rendre ce service.

Ce changement déplace la création de valeur. La performance économique ne dépend plus seulement du nombre de produits neufs mis sur le marché. Elle dépend de la capacité à produire durablement un usage avec des actifs dont le coût total de possession est maîtrisé.

4.2 Conservation de la propriété de l'actif

La conservation de la propriété constitue un élément structurant du modèle. Elle permet à l'opérateur de conserver un intérêt direct dans la robustesse du produit, sa réparabilité, sa valeur résiduelle, la durée de vie de ses composants et sa capacité à traverser plusieurs cycles d'usage.

Le bien ne disparaît pas économiquement de la relation au moment de sa première mise à disposition. Il reste un actif à connaître, entretenir, faire évoluer, réaffecter et valoriser dans le temps.

Cette conservation de propriété donne également à l'opérateur une responsabilité particulière : il ne suffit pas de posséder durablement l'actif, il faut être capable de l'administrer durablement.

4.3 Différences entre vente, location, leasing et vente à l'usage

La vente à l'usage ne doit pas être confondue avec le simple financement d'un produit. Une location ou un leasing peuvent conserver juridiquement la propriété du bien chez un tiers sans modifier profondément la logique industrielle. Si le modèle reste organisé autour d'un produit conçu pour être remplacé, la conservation juridique de la propriété ne crée pas à elle seule une circularité forte.

La vente à l'usage au sens de la PPC suppose que le modèle contractuel, industriel et économique soit construit autour de la performance dans le temps. La propriété de l'actif, la conception

démontable, la maintenance, la connaissance des usages, la récupération du bien et la gestion de ses composants forment un ensemble cohérent.

4.4 Performance garantie

L'opérateur ne vend pas seulement la présence physique d'un équipement. Il s'engage sur un niveau d'usage ou de performance défini.

La nature de cette performance dépend du bien et du service concernés : disponibilité, capacité, qualité de service, continuité, niveau fonctionnel ou autre résultat objectivable.

Cet engagement devient crédible parce que l'opérateur maîtrise son actif. Une conception robuste, démontable et réparable, associée à une organisation de maintenance adaptée, réduit l'incertitude sur les coûts futurs et permet de garantir une performance avec davantage de maîtrise.

4.5 Convention d'usage à engagements réciproques

La relation entre l'opérateur et l'utilisateur est organisée par une convention d'usage à engagements réciproques. Cette convention dépasse la logique d'un contrat dans lequel l'un fournit un bien et l'autre paie un prix. Elle définit les conditions permettant aux deux parties de préserver la performance et la valeur de l'actif.

Elle précise la performance attendue, les conditions d'utilisation, les responsabilités de l'opérateur, les engagements de l'utilisateur, les conditions de maintenance et d'intervention, les modalités de remontée des informations utiles, ainsi que les conditions de restitution, de changement d'utilisateur ou de réaffectation.

Le caractère réciproque est essentiel. L'opérateur s'engage à maintenir le service. L'utilisateur s'engage à utiliser l'actif dans des conditions compatibles avec cette performance et à participer à la circulation des informations nécessaires à sa préservation.

4.6 Engagements de l'opérateur

L'opérateur doit fournir un actif adapté à l'usage convenu, maintenir la performance promise et organiser les moyens nécessaires à la continuité du service.

Ses engagements peuvent concerner le diagnostic, la maintenance préventive, la réparation, le remplacement temporaire ou définitif de certains composants, l'information de l'utilisateur, la disponibilité des compétences et la capacité à intervenir dans des délais compatibles avec la convention.

Ces engagements doivent être construits à partir de la connaissance réelle du produit et de son coût total de possession. Promettre une performance que l'architecture industrielle ne permet pas de tenir durablement fragilise l'ensemble du modèle.

4.7 Engagements de l'utilisateur

Les pratiques de l'utilisateur contribuent à la pérennité. La convention peut donc prévoir le respect de conditions d'usage, la réalisation de contrôles simples, le signalement rapide d'un dysfonctionnement, la disponibilité du bien pour les opérations de maintenance ou la transmission de certaines informations nécessaires au diagnostic.

Ces engagements ne doivent pas avoir pour objet de transférer artificiellement le risque industriel vers l'utilisateur. Ils organisent une responsabilité partagée autour de l'usage réel et de la préservation de l'actif.

4.8 Conditions d'utilisation et entretien

Les conditions d'utilisation doivent être compréhensibles, réalistes et cohérentes avec les usages observés. Une convention construite autour d'un usage théorique que personne ne respecte perd sa fonction.

La coopération avec les utilisateurs permet précisément d'identifier les conditions réelles d'exploitation. Lorsque les pratiques diffèrent des hypothèses initiales, l'opérateur doit pouvoir distinguer ce qui relève d'un usage à accompagner, d'une évolution nécessaire de la conception ou d'un comportement incompatible avec la performance garantie.

4.9 Données d'usage et connaissance de l'actif

La vente à l'usage crée une relation longue avec l'actif. Cette relation doit produire de la connaissance.

Les données pertinentes peuvent concerner, selon les équipements, la durée d'utilisation, les kilomètres, cycles, charges, températures, vibrations, chocs, interventions, diagnostics, pannes ou remplacements de composants. Elles peuvent provenir des usagers, des techniciens, des systèmes de maintenance ou de capteurs.

La collecte n'est pas une finalité. Elle doit servir à comprendre l'usage, prévenir les défaillances, améliorer la maintenance, faire évoluer la conception et connaître la vie réelle des composants. Les données nécessaires doivent être proportionnées à ces objectifs et organisées de manière intelligible et durable.

4.10 Changement d'utilisateur sans changement de propriétaire

Un actif pérenne doit pouvoir changer d'utilisateur sans nécessairement changer de propriétaire. La fin d'un usage ne signifie donc pas la fin du produit.

L'opérateur doit pouvoir récupérer le bien, connaître son historique, évaluer son état, réaliser les interventions nécessaires et l'affecter à un nouvel usage lorsque cela est pertinent.

Cette capacité rompt avec l'association implicite entre un produit, un acheteur et une seule vie commerciale.

4.11 Restitution et réaffectation de l'actif

La restitution doit être pensée dès la construction du modèle. Les conditions logistiques, techniques et économiques de récupération de l'actif doivent permettre son diagnostic et sa réaffectation rapide.

Selon son état, l'actif peut être remis directement en usage, réparé, remis à niveau ou remanufacturé. Certains composants peuvent également être remplacés ou requalifiés indépendamment.

La restitution devient ainsi l'entrée d'un nouveau cycle et non une fin de vie.

4.12 Valeur résiduelle et intérêt économique de la pérennité

Lorsque l'opérateur conserve la propriété, la valeur résiduelle du bien et de ses composants devient un élément de son modèle économique.

Un actif robuste, maintenable et réaffectable conserve une capacité à produire de la valeur après un premier cycle d'usage. La destruction prématurée d'un composant fonctionnel devient alors une perte économique pour son propriétaire.

Cette logique crée un alignement puissant entre préservation des ressources et intérêt économique. Elle permet également de raisonner sur plusieurs cycles plutôt que sur la seule première période d'utilisation.

4.13 Alignement des intérêts entre fabricant, opérateur, mainteneur et usager

La vente à l'usage doit éviter de recréer, à l'intérieur de la chaîne de valeur, des intérêts contradictoires. Si le fabricant gagne à produire davantage de pièces, si le mainteneur gagne uniquement à multiplier les interventions ou si l'opérateur cherche seulement à réduire le coût immédiat, le système peut perdre sa cohérence.

Les relations économiques doivent favoriser la disponibilité, la fiabilité, la prévention des pannes, la réparation pertinente et la conservation de valeur.

La coopération entre fabricant, opérateur, mainteneurs et usagers devient donc une composante du modèle économique, et non seulement une modalité relationnelle.

4.14 Coopération avec l'utilisateur et remontée des usages

La convention d'usage crée une boucle de coopération continue. Les incidents, difficultés, usages inattendus et besoins nouveaux doivent pouvoir être remontés facilement.

Dans les premiers niveaux de maturité, cette coopération peut reposer sur des échanges directs et des outils simples. Elle doit progressivement permettre une information structurée, partageable avec la maintenance et l'ingénierie.

L'utilisateur devient ainsi une source de connaissance du produit en situation réelle, sans pour autant devenir responsable du travail d'ingénierie ou de maintenance.

4.15 Continuité de la connaissance lors des changements d'utilisateurs

Le changement d'utilisateur ne doit pas provoquer une perte de connaissance. L'historique de l'actif doit rester attaché au bien et à ses composants significatifs : interventions, diagnostics, pièces remplacées, usages pertinents, évolutions et état connu.

Cette continuité est indispensable pour garantir le service au nouvel usager, décider des interventions nécessaires et conserver une gestion cohérente de l'actif sur plusieurs cycles.

4.16 Critères d'évaluation et niveaux de maturité

L'évaluation du pilier "Vente à l'usage" apprécie la conservation effective de la propriété de l'actif, la réalité de la performance garantie, la qualité de la convention d'usage à engagements réciproques, l'équilibre des responsabilités, l'organisation de la maintenance, la capacité de restitution et de réaffectation, la connaissance des usages et la prise en compte de la valeur résiduelle.

Les niveaux de maturité devront distinguer le simple financement ou la location d'un produit d'un véritable modèle d'usage. À mesure que la maturité augmente, le modèle intègre davantage la performance dans le temps, les engagements réciproques, la connaissance de l'actif, les boucles de retour, plusieurs cycles d'usage et l'alignement économique avec la pérennité.

4.17 Interconnexions avec les trois autres piliers

La "Vente à l'usage" ne fonctionne durablement que parce qu'elle s'appuie sur les trois autres piliers et qu'elle les transforme en retour.

Avec la "Conception démontable", la relation est immédiate. Garantir une performance dans le temps suppose de pouvoir anticiper les défaillances, accéder aux composants, réparer rapidement et maîtriser les coûts futurs. La vente à l'usage impose donc à la conception de rechercher robustesse, modularité, démontabilité, réversibilité et réparabilité. En sens inverse, une conception maîtrisée permet à l'opérateur de prendre des engagements plus solides et de réduire le risque économique associé à la performance garantie.

Avec l'"Organisation industrielle circulaire", la vente à l'usage impose une capacité réelle d'intervention. Une promesse de disponibilité perd son sens si chaque panne nécessite le déplacement d'un spécialiste depuis un site éloigné ou l'immobilisation prolongée du bien. La présence de compétences, de pièces et de capacités de maintenance à proximité réduit les délais, les déplacements et les coûts d'intervention. L'organisation territorialisée devient donc une condition de la qualité de service et du coût total de possession.

En retour, la relation longue créée par la vente à l'usage donne de la visibilité à l'écosystème territorial. Les besoins de maintenance, de réparation, de logistique inverse, de requalification et de remanufacture deviennent des activités organisables dans la durée, susceptibles de soutenir des compétences, de la formation, de l'emploi et de l'insertion sur les territoires.

Avec la "Gestion par composants", la vente à l'usage rend indispensable une connaissance fine de ce que possède réellement l'opérateur. Les composants n'ont ni les mêmes durées de vie, ni les mêmes coûts, ni les mêmes valeurs résiduelles. Leur suivi permet de comprendre le coût réel de la performance, de prévoir les besoins de maintenance et de financement et d'aligner progressivement la comptabilité avec la réalité physique des actifs.

En sens inverse, la gestion par composants permet de sécuriser le modèle de vente à l'usage. Elle donne une connaissance plus précise de la valeur conservée dans le parc, des coûts futurs, des durées réelles et des composants susceptibles de traverser plusieurs cycles. Elle améliore donc la capacité à financer des actifs conservés sur une longue durée.

4.18 Boucles de rétroaction entre les quatre piliers

La vente à l'usage est un point d'observation privilégié du système. Parce que l'opérateur reste en relation avec l'actif et avec l'utilisateur, il peut observer les écarts entre la performance imaginée et la performance réelle.

Les données et retours d'usage alimentent la maintenance. La maintenance alimente la connaissance des composants. Cette connaissance alimente la gestion, la comptabilité et le financement. Les défaillances, coûts et usages observés reviennent vers l'ingénierie et modifient les générations suivantes.

La convention d'usage n'est donc pas seulement un dispositif commercial ou juridique. Elle constitue l'un des mécanismes qui maintiennent la boucle entre usage réel, conception, territoire et gestion par composants.

4.19 Architecture juridique et répartition des rôles

La vente à l'usage transforme les fonctions assumées par l'entreprise. Fabriquer un équipement, en conserver la propriété, financer un parc, facturer un usage, assurer la maintenance et porter certains risques ne relèvent pas nécessairement des mêmes contraintes juridiques, fiscales, financières ou assurantielles.

La PPC n'impose pas une architecture juridique unique. Elle impose en revanche que les rôles soient identifiés et que leurs intérêts soient alignés. Selon les situations, les fonctions de fabricant,

propriétaire des actifs, opérateur du service ou mainteneur peuvent être portées par une même structure ou par plusieurs entités spécialisées.

Les conventions entre ces acteurs doivent préserver la cohérence globale : la structure juridique ne doit pas recréer entre les entités des incitations contradictoires avec la durée, la maintenance ou la conservation de la valeur.

4.20 Assurance, continuité de service et répartition des risques

La performance d'usage suppose d'anticiper les conséquences d'une panne, d'un accident, d'une immobilisation ou d'une indisponibilité de l'actif. Les responsabilités, assurances et modalités de continuité de service doivent être organisées en cohérence avec les engagements réciproques.

L'assurance n'est donc pas extérieure au modèle. Elle participe à la capacité de garantir l'usage dans la durée et doit être pensée avec la conception, la maintenance, la disponibilité éventuelle d'un équipement de remplacement et l'organisation des acteurs.

5. Pilier 3 : Organisation industrielle circulaire

Objectif : organiser une chaîne de valeur circulaire territorialisée intégrant la maintenance, la réparation, le réemploi et la remanufacture, capable de conserver la valeur des actifs et de leurs composants tout en développant des compétences, des activités et des coopérations durables dans les territoires.

Le troisième pilier transforme la circularité en organisation industrielle concrète. Un produit robuste et démontable, associé à une vente à l'usage, ne devient réellement pérenne que si des acteurs savent intervenir sur lui, au bon endroit, au bon moment et avec les compétences nécessaires. La proximité n'est pas seulement un objectif environnemental. Elle réduit les délais, les déplacements, les immobilisations et les coûts d'intervention, améliore la continuité de service et permet de conserver localement une partie de la valeur créée.

5.1 Chaîne de valeur circulaire territorialisée

La PPC organise autour de l'actif une chaîne de valeur capable de maintenir le niveau de valeur le plus élevé possible. Cette chaîne associe l'opérateur, les utilisateurs, les mainteneurs, les réparateurs, les industriels, les artisans, les logisticiens, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les structures d'insertion, les organismes de formation, les établissements d'enseignement et les collectivités.

Le territoire pertinent n'est pas nécessairement une frontière administrative. Il correspond au périmètre dans lequel les compétences, les flux, les volumes et les délais permettent d'organiser efficacement les boucles physiques.

L'organisation territoriale identifie les activités qui gagnent à être réalisées à proximité et construit les coopérations nécessaires.

5.2 Maintenance

La maintenance est la première boucle de conservation de valeur. Entretenir un équipement avant sa défaillance permet de prolonger la capacité de service du bien et de protéger ses composants.

La maintenance doit être pensée dès la conception et intégrée au modèle économique de la vente à l'usage. Elle doit être documentée, traçable et organisée avec des compétences disponibles à proximité lorsque cela est pertinent.

La maintenance préventive, puis prédictive lorsque les données le permettent, réduit les pannes, les immobilisations et les interventions lourdes.

5.3 Réparation

Lorsque la défaillance survient, la réparation doit être privilégiée chaque fois qu'elle permet de conserver l'actif ou le sous-ensemble dans des conditions techniques et économiques cohérentes.

La réparabilité dépend directement du premier pilier : accès aux composants, diagnostic, démontabilité, disponibilité des pièces et documentation. Elle dépend aussi du troisième pilier : présence de personnes compétentes, organisation logistique et capacité à intervenir rapidement.

La proximité peut rendre économiquement pertinente une réparation qui ne le serait pas si chaque intervention nécessitait un transport important ou le déplacement d'un spécialiste éloigné.

5.4 Réemploi

Un produit, un sous-ensemble ou un composant encore fonctionnel doit pouvoir connaître un nouvel usage. Le réemploi conserve une part importante de la valeur déjà incorporée dans le bien.

Il suppose de connaître l'état de l'élément, son historique et les conditions dans lesquelles il peut être remis en circulation. La confiance dans le réemploi dépend donc de la traçabilité, du diagnostic et de procédures de requalification adaptées.

5.5 Remanufacture

La remanufacture permet de remettre un produit ou un sous-ensemble à un niveau de performance défini en combinant démontage, contrôle, nettoyage, réparation, remplacement de certains composants, requalification et remontage.

Elle constitue une activité industrielle à part entière. Elle nécessite des méthodes, des compétences, des flux retour et une architecture produit conçue pour supporter plusieurs cycles.

Elle peut également devenir une source d'activité territoriale importante lorsque les volumes permettent d'organiser des ateliers spécialisés.

5.6 Récupération et requalification des composants

Lorsqu'un produit ne peut plus être maintenu comme ensemble, ses composants ne doivent pas être considérés automatiquement comme des déchets.

Les composants séparables peuvent être récupérés, identifiés, diagnostiqués, testés et requalifiés. Certains peuvent être réemployés directement, d'autres remanufacturés ou affectés à un usage différent.

Cette capacité est au cœur de la circularité forte : elle évite de détruire prématurément la valeur technique, économique et matérielle encore présente.

5.7 Récupération des matières

Lorsque la conservation du produit ou du composant n'est plus pertinente, certaines matières peuvent conserver une valeur stratégique importante. Leur récupération doit être organisée de manière à éviter les mélanges ou les dégradations qui empêcheraient leur réutilisation dans des conditions satisfaisantes.

La connaissance des matières et leur séparation sont donc également des enjeux de conception et de traçabilité.

5.8 Recyclage en dernier recours

Le recyclage intervient après l'examen des possibilités de maintenance, réparation, réemploi, remanufacture et récupération des composants.

Il reste indispensable pour les éléments qui ne peuvent plus conserver leur fonction ou être réaffectés. Mais il constitue une circularité de niveau inférieur puisqu'il détruit une partie de la valeur accumulée dans le produit et ses composants.

Le troisième pilier doit donc organiser une hiérarchie réelle des boucles et non seulement une gestion améliorée de la fin de vie.

5.9 Logistique inverse et organisation des flux retour

Une économie circulaire industrielle suppose que les biens et composants puissent revenir. La logistique inverse doit être pensée avec autant de soin que la logistique de distribution.

Elle organise la récupération des actifs, les retours vers les ateliers, les échanges standards, la collecte des composants, leur orientation vers le bon niveau de traitement et leur remise en circulation.

Les flux retour doivent être simples, traçables et économiquement cohérents. La proximité territoriale peut réduire fortement leur coût et leur impact.

5.10 Traçabilité des actifs et composants

La circulation des biens entre utilisateurs, ateliers, sites de maintenance et cycles successifs impose une continuité de la connaissance.

Chaque actif et chaque composant significatif doivent pouvoir être identifiés. Numéros de série, QR codes, codes-barres ou autres dispositifs peuvent permettre de relier l'objet physique à son historique.

Cette traçabilité documente les usages pertinents, interventions, diagnostics, réparations, remplacements, échanges standards, requalifications et changements d'affectation.

5.11 Gestion des stocks de composants

La circularité transforme la notion de stock. Le stock ne comprend pas seulement des pièces neuves. Il peut intégrer des composants récupérés, en attente de diagnostic, requalifiés, remanufacturés ou disponibles pour un nouvel usage.

La gestion doit permettre de connaître l'état, la localisation, l'origine et le statut de chaque élément significatif.

Cette organisation évite de commander ou fabriquer une pièce neuve lorsqu'un composant fonctionnel est déjà disponible dans l'écosystème.

5.12 Coopération avec les acteurs locaux

Le troisième pilier repose sur la coopération plutôt que sur l'intégration systématique de toutes les activités dans une seule entreprise.

Artisans, garages, ateliers indépendants, entreprises industrielles locales, logisticiens, acteurs de l'ESS, structures d'insertion et autres compétences existantes peuvent participer aux boucles de maintenance, réparation, requalification ou remanufacture.

La PPC cherche d'abord à identifier les savoir-faire déjà présents sur le territoire, puis à organiser leur montée en compétence lorsque cela est nécessaire. Cette approche réduit les investissements redondants et renforce la résilience de l'écosystème.

5.13 Économie sociale et solidaire, insertion et inclusion

Les activités circulaires créent de nombreux besoins qui combinent travail humain, proximité et compétences progressives : démontage, contrôle, nettoyage, tri fonctionnel, préparation, logistique, diagnostic, réparation, reconditionnement ou remanufacture.

Ces activités peuvent ouvrir des coopérations importantes avec l'économie sociale et solidaire et les dispositifs d'insertion ou d'emploi adapté. Entreprises d'insertion, entreprises adaptées, établissements et services d'accompagnement par le travail, associations, régies ou autres structures peuvent trouver leur place dans l'écosystème selon les compétences requises et les capacités de chacun.

Les structures de l'ESS participent à des activités créatrices de valeur et à des parcours d'acquisition de compétences, de progression professionnelle et d'accès à des emplois industriels durables.

5.14 Formation et développement des compétences territoriales

Une chaîne de valeur circulaire ne peut fonctionner sans compétences. La formation doit donc être construite en même temps que l'organisation industrielle.

Les centres de formation d'apprentis, lycées professionnels, écoles de production, écoles de la deuxième chance, organismes de formation, établissements d'enseignement supérieur et autres dispositifs territoriaux peuvent être associés à l'écosystème.

Les besoins de compétences doivent partir du travail réel : diagnostic, démontage, maintenance, réparation, électronique, mécanique, logiciel, logistique, qualité, traçabilité ou remanufacture. Les formations peuvent ainsi évoluer avec les produits et avec les besoins observés.

5.15 Transmission des savoir-faire et rôle des salariés expérimentés

Les compétences nécessaires à la circularité existent souvent déjà dans les entreprises et les territoires. Elles peuvent cependant rester tacites, dispersées ou détenues par quelques personnes expérimentées.

Les ouvriers, techniciens et salariés expérimentés peuvent devenir tuteurs et transmettre leurs savoir-faire aux apprentis, personnes en reconversion ou futurs salariés. Cette fonction de transmission doit être reconnue comme une composante de l'organisation industrielle.

Elle permet également de conserver des connaissances qui risqueraient de disparaître lors des départs, changements de génération ou transformations des métiers.

5.16 Coopérations avec les écoles de production, écoles de la deuxième chance et dispositifs d'insertion

Les dispositifs pédagogiques fondés sur la pratique peuvent trouver dans les activités de maintenance, réparation et remanufacture des supports particulièrement adaptés à l'apprentissage.

Les écoles de production peuvent rapprocher formation et situations industrielles réelles. Les écoles de la deuxième chance peuvent contribuer à construire des parcours vers des métiers techniques. Les structures d'insertion peuvent permettre une progression vers des compétences qualifiées.

Ces coopérations doivent être construites avec des objectifs pédagogiques, industriels et sociaux explicites. Le territoire devient alors simultanément un espace de production, d'apprentissage et d'insertion.

5.17 Coopérations avec les ESAT et les entreprises adaptées

Les ESAT et les entreprises adaptées peuvent également participer à certaines activités de la chaîne de valeur lorsque les opérations, l'accompagnement et les conditions de travail sont compatibles avec leurs missions et avec les personnes concernées.

La conception des processus doit permettre d'identifier les activités adaptées, d'organiser la montée en compétence et d'éviter une approche réduite à la sous-traitance de tâches répétitives.

La PPC peut ainsi contribuer à construire des chaînes de valeur inclusives dans lesquelles la conservation des ressources s'accompagne d'une création de valeur sociale.

5.18 Artisans et entreprises de proximité

Les artisans et petites entreprises disposent souvent de compétences techniques directement mobilisables : mécanique, électronique, soudure, usinage, carrosserie, menuiserie, réparation ou maintenance.

Les intégrer à l'écosystème permet d'éviter de recréer des capacités déjà présentes. Cela suppose cependant de leur donner accès à la documentation, aux pièces, aux outils de diagnostic, à la formation et aux systèmes de traçabilité nécessaires.

La coopération territoriale doit donc rendre possible une intervention distribuée tout en garantissant un niveau de qualité et une continuité de la connaissance.

5.19 Rôle des collectivités et animation de l'écosystème territorial

Les collectivités peuvent faciliter la mise en relation des acteurs, identifier les compétences disponibles, soutenir les lieux de formation ou d'expérimentation, contribuer à la commande publique et aider à structurer les flux territoriaux.

Leur rôle n'est pas nécessairement d'opérer directement la chaîne de valeur. Elles peuvent créer les conditions permettant aux acteurs économiques, sociaux, industriels et pédagogiques de coopérer.

L'écosystème territorial devient ainsi un projet de société à l'échelle locale : il associe activité économique, préservation des ressources, compétences, formation, insertion, emplois non délocalisables et résilience industrielle.

5.20 Coopération aval et organisation opérationnelle

La coopération aval relie l'opérateur aux mainteneurs, ateliers, logisticiens, structures de formation, acteurs de l'ESS et partenaires territoriaux.

Elle doit préciser qui intervient, sur quoi, avec quelles compétences, quelles informations, quelles responsabilités et selon quelles procédures. L'objectif est que l'actif puisse circuler dans l'écosystème sans perdre sa connaissance ni son historique.

Cette coopération doit également permettre aux informations du terrain de remonter vers l'ingénierie et la conception.

5.21 Coopération digitale : une progression de maturité

La coopération digitale doit se construire progressivement à partir des besoins réels de l'écosystème.

Au premier niveau, des échanges directs, groupes de messagerie, photographies et outils simples peuvent suffire pour faire circuler rapidement l'information. Cette phase est utile pour apprendre avant de figer les processus.

Au deuxième niveau, une application de remontée d'informations et de suivi des interventions permet de centraliser les données et de commencer à structurer la connaissance.

Au troisième niveau, les saisies sont préparées et normalisées. Les actifs et composants sont identifiés, les opérations sont guidées, les pièces remplacées sont enregistrées, les stocks peuvent être mis à jour et les historiques deviennent exploitables par les différents acteurs.

La digitalisation doit simplifier le travail de terrain et non le compliquer. L'outil doit servir la coopération.

5.22 Données d'usage, maintenance préventive et prédictive

Les données remontées par les utilisateurs, techniciens et systèmes embarqués permettent progressivement de passer d'une maintenance corrective à une maintenance préventive, puis prédictive lorsque le contexte le justifie.

Cycles, températures, vibrations, chocs, kilomètres, temps de fonctionnement ou autres données pertinentes peuvent aider à comprendre le vieillissement réel.

Ces informations doivent être rapprochées des interventions effectuées afin de produire une connaissance exploitable par la maintenance, l'ingénierie et la gestion par composants.

5.23 Capitalisation du savoir des techniciens et des ateliers

L'expérience des techniciens constitue une source essentielle d'innovation et d'amélioration des procédures.

Une difficulté récurrente, une méthode de diagnostic efficace, une pièce qui fatigue, un geste qui réduit le temps d'intervention ou une solution trouvée localement doivent pouvoir être documentés et partagés.

La coopération digitale doit permettre de transformer cette connaissance diffuse en patrimoine industriel collectif, sans effacer l'importance de l'échange humain et du tutorat.

5.24 Interopérabilité et continuité de la donnée

Un écosystème territorial implique plusieurs organisations. Les informations nécessaires ne doivent donc pas rester prisonnières d'un outil ou d'un acteur.

Les systèmes doivent permettre une continuité suffisante de la donnée entre opérateur, ateliers, maintenance, logistique, ingénierie et gestion. Les droits d'accès peuvent être différents, mais l'historique utile de l'actif doit rester exploitable dans le temps.

Cette continuité est également une condition de souveraineté et de pérennité du système.

5.25 Critères d'évaluation et niveaux de maturité

L'évaluation du pilier "Organisation industrielle circulaire" devra apprécier l'existence effective des boucles de maintenance, réparation, réemploi et remanufacture, la proximité et la diversité des compétences, l'organisation des flux retour, la traçabilité, la gestion des composants, la coopération avec les acteurs locaux, la formation, la transmission des savoir-faire et l'intégration des acteurs de l'ESS et de l'insertion.

Les niveaux de maturité pourront distinguer une organisation encore centralisée et essentiellement corrective, un réseau local de partenaires, un écosystème structuré capable d'assurer plusieurs boucles de circularité, puis une organisation territoriale apprenante dans laquelle données, compétences, formation et flux physiques sont coordonnés.

5.26 Interconnexions avec les trois autres piliers

"L'organisation industrielle circulaire" rend opérationnels les principes définis dans les autres piliers. Elle est l'infrastructure humaine, territoriale, logistique et technique qui permet à la circularité de fonctionner dans la durée.

Avec la "Conception démontable", elle constitue une boucle d'apprentissage. Une architecture démontable permet aux acteurs territoriaux d'intervenir rapidement, mais les interventions révèlent en retour la qualité réelle de la conception. Temps de démontage, pannes récurrentes, difficultés d'accès, composants fragiles et solutions trouvées sur le terrain doivent revenir vers l'ingénierie. Le territoire devient ainsi un prolongement du bureau d'études.

Avec la "Vente à l'usage", l'organisation territoriale sécurise les engagements réciproques et la performance garantie. Une maintenance disponible à proximité réduit les temps d'immobilisation, les déplacements et les coûts d'intervention. Elle contribue directement à la maîtrise du coût total de possession. En retour, la vente à l'usage apporte une relation longue, des volumes d'activité et une visibilité qui permettent de structurer et professionnaliser l'écosystème local.

Avec la "Gestion par composants", l'organisation industrielle rend physiquement possible la récupération, l'identification, le diagnostic, la requalification, le stockage, le réemploi et la remanufacture. Sans ateliers, compétences, logistique inverse et traçabilité, la gestion par composants resterait comptable ou théorique.

En retour, la gestion par composants donne à l'écosystème des informations essentielles : localisation, statut, durée réelle, historique, valeur et destination des composants. Elle permet de piloter les flux et de décider s'il faut maintenir, réparer, récupérer, requalifier ou remplacer.

5.27 Boucles de rétroaction et caractère symbiotique

Le troisième pilier montre particulièrement le caractère symbiotique de la PPC. Les activités industrielles créent des besoins de compétences. Ces besoins alimentent la formation. La formation renforce la capacité locale de maintenance et de remanufacture. Cette capacité améliore la performance de la vente à l'usage. Les interventions produisent des données qui améliorent la conception et la connaissance des composants. Cette connaissance réduit à son tour les coûts et sécurise le modèle économique.

La coopération territoriale ne constitue donc pas un accompagnement social ajouté à un modèle industriel. Elle fait partie de son efficacité économique et de sa robustesse.

5.28 LEAN 4R et organisation des flux circulaires

L'organisation industrielle circulaire peut s'appuyer sur des méthodes adaptées aux flux de retour et aux cycles successifs. Le LEAN 4R constitue l'une de ces méthodes. Il articule quatre actions : Réinventer, Réduire, Rallonger, Recycler. Le recyclage intervient en dernier recours lorsque la conservation du composant ou de sa fonction n'est plus pertinente.

Appliqué aux ateliers circulaires, le LEAN 4R ne cherche pas seulement à réduire les gaspillages d'un flux linéaire. Il organise le retour des produits, leur diagnostic, leur démontage, le tri, le contrôle, la remise en conformité, le réemploi, la remanufacture, le réassemblage et le retour en service.

Il doit également rendre visible le travail réel : gestes d'ajustement, microdécisions des opérateurs, défauts compensés sur le terrain, goulots, temps d'attente et connaissances tacites. Ces informations doivent nourrir l'amélioration du processus et la conception.

5.29 Principe de juste complexité

La PPC privilégie la solution technique la plus simple capable de garantir durablement la performance recherchée. Cette approche peut conduire à mobiliser des technologies dites low tech lorsqu'elles sont suffisantes, matures, réparables et accessibles.

Il ne s'agit pas de refuser les technologies avancées. Il s'agit d'éviter une complexité sans bénéfice d'usage suffisant, susceptible d'accroître les dépendances, les difficultés de maintenance ou les risques d'obsolescence.

La juste complexité doit donc être appréciée au regard de la performance d'usage, de la durée, de la réparabilité, de la capacité de mise à jour et de la maîtrise du coût total de possession.

6. Pilier 4 : Gestion par composants

Objectif : permettre une comptabilité et un financement en accord avec la durée réelle des actifs en reconnaissant que le produit est constitué de composants dont les durées de vie, les usages, les valeurs et les cycles peuvent être différents.

Le quatrième pilier traduit dans la gestion la réalité physique créée par les trois premiers. Un équipement pérenne est composé d'éléments aux durées et aux cycles différents. Ils peuvent être entretenus, remplacés, réemployés, remanufacturés ou traverser plusieurs générations du produit.

La gestion par composants vise donc à rapprocher la représentation économique, comptable et financière de la vie réelle de l'actif. Elle constitue également une boucle de connaissance : les durées observées, les défaillances, les coûts de maintenance et les valeurs résiduelles reviennent vers la conception, la vente à l'usage et l'organisation industrielle.

6.1 Le produit comme architecture de composants

Deux composants intégrés dans un même produit peuvent avoir des durées de vie très différentes. Certains sont des pièces d'usure. D'autres peuvent traverser plusieurs cycles d'usage. D'autres encore peuvent conserver une valeur matérielle ou fonctionnelle très longtemps.

Traiter l'ensemble comme un objet unique conduit à perdre cette information et peut provoquer des décisions industrielles ou comptables incohérentes avec la réalité physique.

La PPC considère donc le produit comme une architecture de composants dont il faut connaître les fonctions, les interfaces, les durées et les possibilités de circulation.

6.2 Identification des composants significatifs

La gestion par composants identifie les composants ou sous-ensembles significatifs selon leur valeur, leur durée de vie, leur fonction, leur criticité, leur capacité à être remplacés et leur potentiel de réemploi. Le niveau de détail reste proportionné aux besoins de gestion.

Cette granularité doit rester utile à la décision. Elle doit être définie conjointement par l'ingénierie, la maintenance, les opérations, la gestion et la finance.

6.3 Nomenclature unique orientée durée

La nomenclature constitue le langage commun du système. Elle doit permettre aux différents métiers de parler du même actif et des mêmes composants.

La PPC privilégie une nomenclature unique plutôt que la juxtaposition de nomenclatures différentes pour l'ingénierie, la maintenance, les stocks ou la comptabilité. Les niveaux de détail et les droits d'accès peuvent varier, mais l'identification de référence doit rester cohérente.

Cette nomenclature doit progressivement intégrer les informations nécessaires à la durée : fonction, numéro de série lorsque pertinent, durée physique attendue, historique, statut, localisation et cycles successifs.

6.4 Durée de vie physique des composants

La durée de vie physique correspond à la capacité réelle d'un composant à remplir sa fonction dans des conditions définies. Elle se distingue de sa durée comptable.

Elle est d'abord estimée à partir de la conception, des essais et des connaissances techniques. Elle doit ensuite être confrontée aux données réelles d'usage et de maintenance.

La durée physique devient ainsi une connaissance évolutive. Elle se précise au fur et à mesure que le parc accumule des kilomètres, cycles, heures de fonctionnement, interventions et retours terrain.

6.5 Valeur économique et valeur résiduelle

Un composant qui reste capable de remplir sa fonction conserve une valeur, même lorsque le premier cycle d'usage du produit est terminé.

Cette valeur peut provenir de sa fonction, de sa capacité à être réemployé, du coût évité d'un remplacement neuf, de sa rareté, de son contenu matériel ou des opérations déjà incorporées dans sa fabrication.

La gestion par composants doit donc permettre de connaître et préserver cette valeur résiduelle au lieu de considérer automatiquement l'ensemble du produit comme dépourvu de valeur à la fin d'une période conventionnelle.

6.6 Composants traversant plusieurs cycles d'usage

Certains composants peuvent rester en service lorsque l'utilisateur change, lorsque le produit est remis à niveau ou même lorsqu'une partie importante de l'équipement est renouvelée.

La PPC organise cette continuité. Un composant peut appartenir successivement à plusieurs configurations d'un même actif ou être réaffecté à un autre actif lorsque les conditions techniques le permettent.

La traçabilité doit permettre de conserver son identité et son histoire au cours de ces différents cycles.

6.7 Maintenance et remplacement différenciés

La gestion par composants permet d'intervenir au niveau réellement nécessaire. Une défaillance locale ne doit pas provoquer le remplacement prématuré d'un ensemble fonctionnel.

La maintenance peut ainsi être organisée selon la durée, l'état et la criticité des différents composants. Les remplacements deviennent différenciés et peuvent être préventifs, correctifs ou liés à une évolution fonctionnelle.

Cette logique réduit les consommations de ressources et contribue directement à la maîtrise du coût total de possession.

6.8 Remanufacture et remise à niveau

La remanufacture repose sur la capacité à distinguer ce qui doit être conservé, contrôlé, réparé ou remplacé.

La gestion par composants permet de documenter cette décision. Elle aide à identifier les éléments susceptibles de poursuivre leur vie, ceux qui nécessitent une remise à niveau et ceux qui doivent sortir de la boucle fonctionnelle.

Elle donne ainsi une base technique et économique aux opérations de remanufacture organisées dans le troisième pilier.

6.9 Traçabilité numérique de chaque actif et composant significatif

La gestion par composants exige une mémoire technique durable. Chaque actif et chaque composant significatif doivent pouvoir être reliés à leur historique.

Cette traçabilité peut s'appuyer sur des numéros de série, QR codes, codes-barres ou autres dispositifs d'identification. Elle documente la localisation, les usages pertinents, les diagnostics, interventions, réparations, remplacements, requalifications et cycles successifs.

La connaissance du produit ne doit jamais se perdre lorsqu'il change d'utilisateur, d'atelier, de territoire ou de cycle d'usage.

6.10 Lien entre données physiques, maintenance, stocks et gestion

Les données ne doivent pas rester enfermées dans des systèmes indépendants. Une intervention de maintenance peut modifier l'état physique d'un actif, le stock de composants, la valeur d'un sous-ensemble et les hypothèses de durée.

La gestion par composants relie donc progressivement les informations issues du terrain, des ateliers, des stocks, de l'ingénierie, de la comptabilité et du financement.

Cette continuité évite qu'un même objet possède plusieurs réalités contradictoires selon le service qui l'observe.

6.11 Comptabilité par composants

La comptabilité par composants vise à représenter distinctement les éléments significatifs d'un actif lorsque leurs durées et leurs cycles économiques diffèrent.

Elle permet d'éviter qu'un équipement complexe soit traité comme un ensemble uniforme lorsque certains de ses éléments sont remplacés fréquemment tandis que d'autres peuvent rester en service pendant des décennies.

Dans le référentiel PPC, ce principe rapproche la réalité industrielle de sa représentation comptable. Sa mise en œuvre respecte le cadre comptable applicable et distingue les pratiques permises des propositions d'évolution normative portées par l'association.

6.12 Amortissements alignés sur les durées de vie physiques

Lorsque cela est juridiquement et comptablement possible, la durée d'amortissement doit chercher à refléter la durée d'utilisation économique réelle des composants significatifs plutôt qu'une durée uniforme appliquée mécaniquement à l'ensemble.

La traçabilité et les données d'usage apportent ici une information essentielle. Elles permettent de confronter les hypothèses initiales aux durées réellement observées et de documenter progressivement les décisions de gestion.

L'objectif n'est pas de fabriquer artificiellement des durées longues. Il est de réduire l'écart entre la vie réelle des actifs et leur représentation économique.

6.13 Coût complet sur plusieurs cycles d'usage

La gestion par composants permet de dépasser le seul coût d'achat. Elle conduit à observer le coût complet sur plusieurs cycles : acquisition ou fabrication, maintenance, réparation, remplacement, logistique, remanufacture, immobilisation, réaffectation et valeur résiduelle.

Un composant initialement plus coûteux peut ainsi être économiquement préférable s'il dure davantage, réduit les interventions ou traverse plusieurs cycles.

Cette approche nourrit directement les décisions de conception et la tarification de la vente à l'usage.

6.14 Financement des actifs pérennes

Un modèle dans lequel l'opérateur conserve la propriété pendant une longue durée nécessite des solutions de financement adaptées.

La connaissance des composants, de leurs durées, de leur historique et de leur valeur résiduelle peut améliorer la compréhension de l'actif par les financeurs. Elle permet de montrer que la valeur ne disparaît pas nécessairement selon une courbe uniforme et que certains éléments conservent une capacité de service durable.

La gestion par composants doit ainsi contribuer à rapprocher financement, réalité physique et modèle d'usage.

6.15 Matières Premières Pérennes

Les travaux de l'association explorent la reconnaissance de certaines matières comme "Matières Premières Pérennes" lorsqu'elles peuvent conserver durablement leurs propriétés et leur valeur à travers des cycles successifs.

Cette réflexion vise à distinguer les matières dont la valeur physique peut être conservée sur des horizons très longs des consommables ou matières qui se dégradent rapidement.

Ces propositions doivent être clairement identifiées comme des travaux comptables et normatifs en développement lorsqu'elles dépassent le cadre actuellement établi.

6.16 Génie Civil Pérenne

La même logique peut être étudiée pour certains ouvrages ou composants de génie civil dont la durée physique peut être très longue et dont la valeur dépend fortement de l'entretien, de la maintenance et de la continuité d'usage.

Le concept de "Génie Civil Pérenne" vise à interroger la représentation économique d'actifs dont la réalité physique peut dépasser largement les horizons comptables habituellement retenus.

Là encore, le référentiel doit distinguer le principe PPC des propositions normatives en cours de construction.

6.17 Savoirs Opérationnels Pérennes

La pérennité industrielle dépend également des savoirs qui permettent de maintenir, réparer, diagnostiquer et faire évoluer les actifs.

Procédures, documentation, logiciels, méthodes de diagnostic, historiques d'intervention et savoir-faire peuvent constituer un patrimoine opérationnel dont la disparition compromettrait la durée du bien physique.

Les travaux sur les "Savoirs Opérationnels Pérennes" cherchent à reconnaître cette continuité et à éviter que la perte de connaissances rende prématurément inutilisable un actif encore fonctionnel.

6.18 Transparence documentaire et continuité de la propriété intellectuelle utile

Un actif ne peut être réellement pérenne si sa maintenance dépend d'une connaissance qui risque de disparaître. La documentation nécessaire au diagnostic, à la réparation, à la mise à jour et à la compréhension des interfaces doit rester accessible pendant la durée pertinente de l'actif.

La PPC recherche donc une transparence documentaire suffisante entre les acteurs de la chaîne de valeur. Les relations avec les équipementiers doivent permettre de conserver la capacité d'intervenir même lorsque l'organisation, le fournisseur ou le logiciel évolue.

Selon les situations, des licences ouvertes, des protocoles documentés, des interfaces interopérables, des mécanismes de dépôt ou d'autres dispositifs de continuité peuvent être utilisés. L'ouverture n'implique ni l'abandon de toute propriété intellectuelle ni la gratuité. Elle vise à empêcher qu'un verrou documentaire, logiciel ou contractuel rende prématurément inutilisable un actif physiquement fonctionnel.

Cette exigence est directement liée aux "Savoirs Opérationnels Pérennes" : la connaissance nécessaire à la durée fait elle-même partie du patrimoine à préserver.

6.19 Financement de long terme et transformation du besoin en capital

La conservation de la propriété des actifs modifie profondément le financement de l'entreprise. Dans un modèle de vente, l'encaissement intervient principalement lors du transfert du bien. Dans un modèle d'usage, l'investissement initial est récupéré progressivement par les revenus du service.

La PPC nécessite donc des financements compatibles avec le temps long. La connaissance des durées physiques, des valeurs résiduelles, de l'historique des composants et de la stabilité des revenus d'usage doit permettre de mieux représenter le risque et la valeur des actifs auprès des financeurs.

Le financement doit être cohérent avec la durée réelle du système : un actif conçu pour traverser plusieurs cycles ne doit pas être piloté uniquement selon une logique financière de court terme. La gestion par composants fournit les informations nécessaires pour rapprocher durée physique, durée économique, amortissement et financement.

6.20 Distinction entre référentiel établi et travaux prospectifs ou normatifs

Le référentiel doit être explicite sur le statut de ses propositions.

Les principes de démontabilité, de vente à l'usage, d'organisation industrielle circulaire, de traçabilité et de gestion différenciée des composants constituent le cœur opérationnel de la PPC.

Les propositions relatives à de nouvelles catégories comptables, à la reconnaissance de certains actifs pérennes ou à des évolutions de normes doivent être présentées comme des travaux prospectifs ou normatifs lorsqu'elles ne font pas encore partie du cadre applicable.

Cette distinction protège la crédibilité du référentiel tout en lui permettant de porter des propositions d'évolution.

6.21 Gouvernance, qualité et fiabilité des données

La gestion par composants repose sur la qualité de la donnée. Une information incomplète ou non fiable peut produire de mauvaises décisions de maintenance, de gestion ou de financement.

Il faut donc définir qui crée l'information, qui la vérifie, qui peut la modifier, comment l'historique est conservé et comment les données restent accessibles dans le temps.

Cette gouvernance doit également éviter une dépendance technologique qui ferait perdre la connaissance de l'actif en cas de changement de logiciel, de prestataire ou d'organisation.

6.22 Critères d'évaluation et niveaux de maturité

L'évaluation du pilier "Gestion par composants" devra apprécier l'existence d'une nomenclature commune, l'identification des composants significatifs, la connaissance de leurs durées physiques, leur traçabilité, la continuité de leur historique, la capacité à connaître leur statut et leur localisation, la prise en compte de leur valeur résiduelle et le lien entre données physiques, maintenance, gestion, comptabilité et financement.

Les niveaux de maturité pourront distinguer une gestion globale de l'actif, une première segmentation des composants, une traçabilité structurée, puis une gestion intégrée dans laquelle les données réelles alimentent les décisions industrielles, économiques, comptables et financières.

6.23 Interconnexions avec les trois autres piliers

La "Gestion par composants" constitue à la fois l'aboutissement et une boucle de retour du système PPC. Elle dépend des trois premiers piliers pour exister et produit en retour des informations qui les transforment.

Avec la "Conception démontable", la dépendance est physique. Il n'existe pas de gestion réelle par composants si les composants significatifs sont indissociables, inaccessibles ou détruits lors du démontage. La conception doit donc permettre leur séparation, leur identification, leur remplacement et leur circulation. En retour, la gestion révèle les durées réelles, les coûts, les défaillances et les valeurs observées. Ces informations orientent les générations suivantes et permettent de dimensionner les composants au plus près du besoin réel.

Avec la "Vente à l'usage", la gestion par composants apporte la connaissance nécessaire au modèle économique. L'opérateur qui conserve la propriété doit savoir ce qu'il possède, ce qui vieillit, ce qui conserve de la valeur, ce qui devra être remplacé et ce qui pourra traverser plusieurs contrats. Cette connaissance sécurise le calcul du coût total de possession, la tarification, les engagements de performance et le financement. En retour, la relation longue créée par la vente à l'usage permet d'accumuler les données nécessaires à une gestion fondée sur la durée réelle plutôt que sur des hypothèses abstraites.

Avec l'"Organisation industrielle circulaire", la gestion par composants trouve sa traduction physique. Les ateliers, mainteneurs, artisans, logisticiens et acteurs territoriaux identifient, récupèrent, diagnostiquent, requalifient, stockent, réemploient et remanufacturent les composants. Sans cet écosystème, la valeur résiduelle resterait théorique. En retour, les données de gestion permettent de savoir où sont les composants, dans quel état ils se trouvent, quelles compétences sont nécessaires et quelle boucle de circularité est la plus pertinente.

6.24 Boucles de rétroaction et pilotage systémique

Les quatre piliers forment une boucle continue.

La "Conception démontable" crée des composants séparables et maintenables. La "Vente à l'usage" donne au propriétaire intérêt à les préserver. L'"Organisation industrielle circulaire" permet de les maintenir, récupérer et remettre en circulation. La "Gestion par composants" mesure leur durée, leur coût, leur état et leur valeur.

Ces informations reviennent ensuite vers la conception, modifient les conventions d'usage, orientent la maintenance, les formations et l'organisation territoriale, et permettent d'améliorer le financement du cycle suivant.

La donnée relie ces boucles. Elle sert la connaissance du réel et la décision.

6.25 Le caractère systémique et symbiotique du modèle

Aucun des quatre piliers ne peut produire seul les effets recherchés.

Un produit démontable vendu selon une logique linéaire peut rester économiquement destiné au remplacement. Une vente à l'usage fondée sur un produit irréparable peut seulement déplacer le propriétaire du problème. Une organisation territoriale ne peut réparer efficacement un produit conçu comme un bloc fermé. Une comptabilité par composants ne peut représenter durablement des composants qu'il est impossible d'identifier, séparer ou suivre.

La PPC fonctionne lorsque chaque pilier crée les conditions de réussite des trois autres. Les interactions constituent le modèle.

7. Articulation systémique des quatre piliers

7.1 Les quatre piliers comme système indissociable

La Pérennité Programmée Circulaire repose sur l'action conjointe de ses quatre piliers. La conception démontable crée la capacité physique à maintenir et faire évoluer le bien. La vente à l'usage crée l'intérêt économique à préserver l'actif. L'organisation industrielle circulaire territorialisée rend possibles les interventions et les boucles de retour. La gestion par composants conserve la connaissance de la durée, de l'état, du coût et de la valeur de chaque élément significatif.

Le modèle apparaît lorsque ces quatre dimensions sont pensées ensemble. Chacune renforce les trois autres et reçoit en retour leurs informations, leurs besoins et leurs contraintes.

7.2 La conception rend la circularité physiquement possible

La circularité commence par la capacité physique à intervenir sur le bien. Une architecture robuste, modulaire, démontable et réversible permet d'accéder aux composants, de les maintenir, de les remplacer, de les remettre à niveau, de les réemployer ou de les remanufacturer. Cette architecture prépare simultanément la vente à l'usage, l'organisation industrielle circulaire territorialisée et la gestion par composants. Elle réduit le risque et le coût des interventions futures, rend les opérations réalisables et donne une existence identifiable aux éléments significatifs du bien.

7.3 La vente à l'usage crée l'intérêt économique à préserver l'actif

La vente à l'usage transforme la durée en intérêt économique. L'opérateur qui conserve la propriété de l'actif supporte les conséquences de sa fiabilité, de sa maintenance et de sa valeur résiduelle. Il bénéficie en retour de la capacité du bien et de ses composants à traverser plusieurs cycles d'usage.

La convention d'usage à engagements réciproques organise cette relation dans le temps. La maîtrise du parc et de son calendrier donne de la visibilité sur les retours et les opérations à venir. Associées aux données d'usage remontées par la coopération digitale, ces informations permettent d'anticiper les interventions et de planifier les ressources humaines, les stocks, les pièces et les capacités industrielles. La durée devient ainsi une composante du modèle économique et de l'organisation industrielle.

7.4 L'organisation industrielle circulaire territorialisée rend possibles les boucles physiques

La durée exige une capacité réelle d'intervention. Maintenance, réparation, réemploi et remanufacture supposent des compétences, des pièces, des outils, des procédures et des flux retour organisés. Leur territorialisation réduit les délais, les déplacements, les immobilisations et les coûts d'intervention.

Cette organisation transforme les choix de conception et les engagements de la vente à l'usage en opérations concrètes. Les interventions produisent à leur tour des connaissances sur les usages, les défaillances et la durée réelle des composants. Le territoire devient un espace de production, de maintenance et d'apprentissage.

7.5 La gestion par composants traduit la réalité physique dans le modèle économique, comptable et financier

Un bien pérenne rassemble des composants dont les durées, les états, les coûts et les valeurs évoluent différemment. La gestion par composants conserve cette diversité au lieu de représenter le bien comme un ensemble homogène.

La nomenclature, la traçabilité et l'historique des interventions relient la réalité physique aux décisions de maintenance, de stock, d'investissement, de comptabilité et de financement. Les durées observées et les valeurs résiduelles reviennent vers la conception et le modèle économique. La gestion devient une mémoire du bien et de ses cycles successifs.

7.6 Interdépendances entre les quatre piliers

Chaque pilier dépend des capacités créées par les trois autres. La conception démontable prend sa valeur lorsqu'un modèle économique a intérêt à l'exploiter, qu'une organisation sait intervenir et que les composants sont suivis dans le temps. La vente à l'usage devient robuste lorsque le bien est maintenable, que les interventions sont organisées et que les coûts futurs sont connus.

L'organisation industrielle circulaire territorialisée s'appuie sur des produits conçus pour être entretenus et sur une activité organisée dans la durée. La gestion par composants s'appuie sur des éléments identifiables, séparables, tracés et suivis au fil des usages. L'interdépendance constitue la structure même du modèle.

7.7 Effets systémiques : compétitivité, ressources, souveraineté, emplois et territoires

Les effets de la PPC résultent de l'articulation des quatre piliers. La conservation des actifs et des composants réduit les besoins de renouvellement et préserve la valeur déjà créée. La maîtrise du coût total de possession renforce la compétitivité du service rendu.

La maintenance, la réparation, le réemploi et la remanufacture développent des activités et des compétences dans les territoires. La conservation des matières, des composants et des savoir-faire réduit les dépendances industrielles et contribue à la souveraineté. Ces effets proviennent d'une même organisation du temps long.

7.8 La donnée comme lien entre coopération amont, coopération aval et gestion par composants

La coopération amont fait remonter les usages réels vers la conception. La coopération aval documente ce qui arrive au bien et à ses composants pendant leur utilisation, leur maintenance et leurs cycles successifs. La donnée assure la continuité entre ces deux boucles.

Les observations des usagers et des techniciens, les incidents, les interventions, les pièces remplacées, les durées constatées et les états des composants alimentent une connaissance commune. Cette connaissance sert simultanément l'ingénierie, la maintenance, l'organisation des stocks, la gestion, la comptabilité et le financement.

7.9 Continuité numérique du cycle de vie : concevoir, utiliser, maintenir, tracer, réemployer, remanufacturer et financer

La continuité numérique accompagne le bien pendant ses différents cycles. Les informations utiles à sa conception, à son identification, à son usage, à sa maintenance et à ses transformations restent reliées à l'actif et à ses composants significatifs.

Cette continuité permet de connaître l'historique des interventions, des remplacements, des réemplois et des remanufactures. Elle fournit les éléments nécessaires pour apprécier la durée réelle, la valeur résiduelle et les besoins futurs. La donnée suit ainsi la même logique de durée que le bien physique.

7.10 Progression de maturité digitale : de l'échange informel à la saisie structurée et automatisée

La coopération digitale peut commencer avec des outils très simples. Un groupe de discussion, des photographies, des messages vocaux ou une application élémentaire peuvent suffire pour faire remonter rapidement l'information du terrain et comprendre les besoins réels.

Avec l'augmentation du parc et du volume d'informations, la saisie se structure. Actifs, sous-ensembles, numéros de série, interventions et composants remplacés sont identifiés de manière homogène. Les outils peuvent ensuite automatiser certaines opérations de traçabilité, de stock et de gestion. La maturité digitale progresse à partir des usages compris.

7.11 Continuité de la connaissance du produit et de ses composants

Chaque cycle d'usage enrichit la connaissance du bien. Une panne, une intervention, un changement de composant, un réemploi ou une remise à niveau produit une information utile pour les cycles suivants.

Cette mémoire permet de comprendre comment le produit vieillit, d'identifier les points de fatigue, d'améliorer la maintenance et de faire évoluer la conception. Elle permet aussi de suivre l'histoire et l'état des composants significatifs. La connaissance accumulée devient un actif du modèle PPC et accompagne le bien dans le temps.

7.12 Matrice d'analyse croisée des quatre piliers

L'analyse d'une démarche PPC s'effectue à la fois pilier par pilier et par leurs interactions. Pour chaque décision importante, la matrice d'analyse croisée examine ses conséquences sur la conception démontable, la vente à l'usage, l'organisation industrielle circulaire territorialisée et la gestion par composants.

Cette lecture permet d'identifier les incohérences entre dimensions techniques, économiques, industrielles et de gestion. Elle met également en évidence les effets de renforcement : une amélioration dans un pilier peut réduire les coûts, les risques ou les difficultés d'un autre.

7.13 Pour chaque pilier : ce qu'il rend possible dans les trois autres

La conception démontable rend possibles des engagements de performance mieux maîtrisés, des interventions territoriales efficaces et une gestion différenciée des composants. La vente à l'usage crée une relation longue qui finance la maintenance, maintient le lien avec l'actif et produit des données d'usage.

L'organisation industrielle circulaire territorialisée réalise les opérations qui conservent la valeur et documente la vie réelle du bien. La gestion par composants transforme ces observations en connaissance des durées, des coûts et des valeurs. Chaque pilier fournit ainsi aux trois autres une partie des conditions nécessaires à leur efficacité.

7.14 Pour chaque pilier : ce que les trois autres lui imposent en retour

Les interactions fonctionnent dans les deux sens. La vente à l'usage, l'organisation territoriale et la gestion par composants demandent à la conception de maîtriser la fiabilité, l'accessibilité et l'identification des éléments significatifs. La conception, le territoire et la gestion demandent au modèle d'usage des engagements compatibles avec les capacités réelles du système.

L'organisation industrielle a besoin d'objets réparables, d'une activité organisée dans la durée et d'informations exploitables. La gestion par composants reflète ce qui existe physiquement et ce qui est observé sur le terrain. Cette réciprocité maintient la cohérence du modèle.

7.15 Boucles de rétroaction entre conception, usage, territoire, maintenance, données et gestion par composants

La PPC fonctionne par boucles de rétroaction. L'usage réel révèle des sollicitations et des besoins. La maintenance observe les défaillances, l'usure et les conditions d'intervention. L'organisation territoriale fait apparaître les compétences disponibles, les contraintes logistiques et les possibilités de réemploi ou de remanufacture.

Ces informations reviennent vers la conception et modifient les choix techniques. Elles alimentent également la gestion par composants, qui mesure les durées, les coûts et les valeurs observées. Ces données font évoluer la convention d'usage, la maintenance, les stocks et le financement. Le système apprend de son propre fonctionnement.

7.16 Analyse du coût total de possession comme résultat des interactions entre les quatre piliers

Le coût total de possession rassemble l'investissement initial et les coûts supportés pendant la durée d'exploitation : maintenance, interventions, immobilisations, remplacements, logistique et gestion. Dans la PPC, sa maîtrise dépend directement de l'articulation des quatre piliers.

Investir dans un composant robuste peut augmenter le coût initial tout en réduisant les dépenses futures. Une conception démontable réduit le temps d'intervention. Une organisation territorialisée réduit les délais et les déplacements. La connaissance des composants permet d'anticiper leur remplacement et de préserver leur valeur. Le TCO traduit économiquement la performance du système dans le temps.

7.17 Caractère systémique et symbiotique : la performance du modèle vient des interactions

La PPC est systémique parce que ses décisions techniques, économiques, industrielles et de gestion sont interdépendantes. Elle est symbiotique lorsque les activités et les acteurs se renforcent mutuellement : les usages produisent de la connaissance, la connaissance améliore la

conception, la conception facilite la maintenance, la maintenance nourrit les compétences et les données, et ces données améliorent la gestion et le financement.

La performance vient de ces interactions. La cohérence entre les quatre piliers permet de conserver la valeur, d'apprendre du réel et d'améliorer progressivement le modèle au fil des cycles d'usage.

7.18 Feuille de route de transformation en douze étapes

Les quatre piliers décrivent l'architecture du modèle PPC. Leur mise en œuvre peut être organisée selon une trajectoire progressive en douze étapes. Cette feuille de route n'est pas une succession rigide ni une liste d'actions indépendantes : certaines étapes se développent simultanément et les retours du terrain peuvent conduire à revenir sur des choix antérieurs.

Étape 1 – Prendre conscience des limites du modèle linéaire. Identifier les dépendances aux matières, à l'énergie, aux flux mondiaux, aux renouvellements fréquents et aux vulnérabilités du modèle existant.

Étape 2 – Formuler l'ambition. Définir la performance d'usage et les effets utiles que l'entreprise souhaite garantir, et identifier les biens ou systèmes susceptibles d'entrer dans une démarche PPC.

Étape 3 – Analyser les usages réels. Observer le terrain, les gestes, les détournements d'usage, les pannes et les besoins réels avant de figer les réponses techniques.

Étape 4 – Repenser la conception. Construire une architecture robuste, modulaire, démontable, réversible et évolutive, en distinguant les éléments pérennes des éléments d'usure ou soumis à évolution.

Étape 5 – Construire une nomenclature orientée durée. Évaluer les composants selon leur probabilité d'obsolescence technologique, leur durée de vie calendaire et leur usure liée à l'usage.

Étape 6 – Organiser la chaîne de valeur circulaire territorialisée. Préparer maintenance, réparation, réemploi et remanufacture avec les ateliers, entreprises, acteurs de l'ESS, organismes de formation et partenaires territoriaux.

Étape 7 – Structurer la traçabilité numérique. Organiser les données d'usage, l'historique des interventions et la mémoire des composants afin de guider la maintenance, la gestion et le financement.

Étape 8 – Structurer l'architecture juridique. Définir les rôles du fabricant, du propriétaire, de l'opérateur, du mainteneur et des partenaires, ainsi que les conventions qui assurent l'alignement de leurs intérêts.

Étape 9 – Construire le financement de long terme. Adapter les ressources financières au maintien de la propriété, à la durée des actifs, aux revenus récurrents et à la valeur résiduelle des composants.

Étape 10 – Transformer l’organisation industrielle. Intégrer les flux retour, le travail réel, les opérations de contrôle, réparation, réemploi, remanufacture et réassemblage dans des processus robustes.

Étape 11 – Mesurer les impacts. Observer les effets économiques, environnementaux, sociaux et territoriaux du modèle avec des indicateurs documentés et, lorsque pertinent, des analyses de cycle de vie.

Étape 12 – Atteindre la cohérence globale. La conception, l’usage, l’organisation industrielle, les données, le droit, la comptabilité, le financement et la gouvernance convergent vers un même modèle. La cohérence de l’ensemble conditionne sa robustesse.

8. Évaluation d’une démarche PPC

8.1 Finalité de l’évaluation

L’évaluation situe une démarche au regard des principes de la Pérennité Programmée Circulaire et mesure sa progression. Elle observe la mise en œuvre de chacun des quatre piliers, leur articulation et les effets produits par le système.

Elle sert à comprendre le niveau atteint, à identifier les écarts et à définir les priorités de transformation. Elle accompagne une trajectoire d’amélioration fondée sur des éléments observables et documentés.

8.2 Grille d’autoévaluation

La grille d’autoévaluation permet à une organisation d’examiner sa démarche à partir des exigences du référentiel. Elle reprend les critères des quatre piliers et les complète par une lecture de leurs interactions.

Les réponses s’appuient sur des éléments concrets : architecture du produit, nomenclature, conventions d’usage, organisation de la maintenance, traçabilité, historique des interventions, données de gestion et pratiques territoriales. L’autoévaluation constitue un point de départ pour organiser le travail de transformation.

8.3 Évaluation pilier par pilier

Chaque pilier fait l’objet d’une évaluation spécifique. La conception démontable est appréciée au regard de la robustesse, de la modularité, de la démontabilité, de la réparabilité, de l’évolutivité et

de la connaissance des durées. La vente à l'usage est examinée à travers la conservation de la maîtrise de l'actif, la convention d'usage et l'alignement des intérêts.

L'organisation industrielle circulaire est évaluée par sa capacité à assurer maintenance, réparation, réemploi et remanufacture dans les territoires. La gestion par composants est appréciée à travers l'identification, la traçabilité, les durées, les valeurs et leur traduction dans la gestion.

8.4 Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité permettent de représenter une progression plutôt qu'une conformité binaire. Une organisation peut avoir engagé certaines pratiques, les avoir structurées, puis les avoir intégrées dans son fonctionnement et dans les interactions entre les quatre piliers.

La maturité globale dépend de la cohérence du système. Un niveau avancé dans un pilier ne compense pas durablement une faiblesse structurante dans un autre. L'évaluation fait donc apparaître à la fois la progression de chaque pilier et la qualité de leur articulation.

8.5 Identification des écarts

L'évaluation met en évidence les écarts entre la situation observée et les principes du référentiel. Ces écarts peuvent concerner un choix de conception, une organisation, une convention d'usage, une capacité industrielle, la qualité des données ou la représentation économique des composants.

L'analyse recherche également les conséquences de chaque écart sur les autres piliers. Cette lecture systémique permet de distinguer un manque local d'une faiblesse susceptible de limiter l'ensemble du modèle et d'orienter les actions vers les points les plus structurants.

8.6 Trajectoire de transformation

La trajectoire de transformation traduit l'évaluation en actions progressives. Elle part de la situation réelle de l'organisation, de ses actifs, de ses compétences et de son territoire pour définir les étapes permettant de rapprocher progressivement les quatre piliers.

Les priorités tiennent compte des interdépendances. Une évolution de conception peut préparer une future organisation de maintenance ; une meilleure traçabilité peut rendre possible la gestion par composants ; une convention d'usage peut créer les conditions économiques nécessaires aux investissements de long terme. La trajectoire recherche la cohérence du système.

8.7 Indicateurs transversaux

Les indicateurs transversaux observent les résultats produits par l'interaction des quatre piliers. Ils peuvent suivre la durée réelle des actifs et des composants, leur nombre de cycles d'usage, la fréquence et le coût des interventions, les temps d'immobilisation, la valeur résiduelle, le coût total de possession et la part des opérations réalisées dans les boucles de maintenance, de réparation, de réemploi et de remanufacture.

Les indicateurs retenus dépendent du bien, de l'usage et du contexte industriel. Ils privilégient des données mesurables dans le temps et permettent de comparer la trajectoire d'un même système à différents stades de sa transformation.

8.8 Conditions d'utilisation éventuelle de la marque collective

L'évaluation du référentiel peut contribuer à établir les éléments nécessaires à l'utilisation de la marque collective "Pérennité Programmée Circulaire". La marque relève des règles définies par l'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire et de son règlement d'usage.

L'évaluation documente la réalité de la démarche, le niveau de mise en œuvre des quatre piliers et leur cohérence systémique. Les conditions d'autorisation, de contrôle et de maintien du droit d'usage de la marque sont déterminées par les documents qui lui sont spécifiquement applicables.

8.9 Mesure des impacts économiques, environnementaux, sociaux et territoriaux

L'évaluation d'une démarche PPC apprécie la mise en œuvre des quatre piliers, leur articulation et les effets produits.

La dimension économique peut observer le coût total de possession, la stabilité des revenus, les coûts de maintenance, la valeur résiduelle, les durées d'usage et la part de composants traversant plusieurs cycles.

La dimension environnementale peut suivre les matières évitées, les composants réemployés, les opérations de remanufacture, les consommations d'énergie et, lorsque les données le permettent, les résultats d'analyses de cycle de vie. Ces indicateurs doivent distinguer les réductions effectivement mesurées des estimations ou hypothèses.

La dimension sociale et territoriale peut observer les emplois et compétences créés ou maintenus localement, les parcours de formation et d'insertion, la transmission des savoir-faire, l'activité confiée aux acteurs territoriaux et la capacité du modèle à renforcer une chaîne de valeur locale.

Ces dimensions alimentent les travaux de recherche sur des formes de comptabilité élargie. Les méthodes en cours de construction sont clairement distinguées des exigences comptables établies.

8.10 Externalités et cohérence économique

La PPC cherche à intégrer dans la décision économique des effets qui restent souvent extérieurs au prix de vente d'un produit : consommation de ressources, déchets évités, maintien des compétences, résilience territoriale, continuité de service ou dépendances industrielles.

Ces effets sont identifiés, documentés et suivis dans le temps. Leur traduction monétaire repose sur des méthodes robustes et explicites lorsqu'elles existent.

9. Gouvernance et évolution du référentiel

9.1 Rôle de l'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire

L'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire porte, maintient et diffuse le corpus méthodologique, scientifique et technique de la PPC. Elle veille à sa cohérence, à son intégrité et à son évolution dans le respect de sa mission d'intérêt général.

Elle organise les travaux nécessaires à l'élaboration des référentiels, méthodes d'évaluation et conventions d'usage. Elle assure également la protection et l'administration de la marque collective "Pérennité Programmée Circulaire" et garantit l'indépendance du corpus à l'égard des intérêts particuliers.

9.2 Rôle des groupes de travail

Les groupes de travail approfondissent les différentes dimensions du référentiel à partir des connaissances scientifiques, des pratiques industrielles, des expérimentations et des retours du terrain. Ils réunissent les compétences utiles aux sujets traités et produisent des propositions destinées à enrichir le corpus commun.

Chaque groupe documente ses travaux, explicite les méthodes utilisées et distingue les principes établis des propositions qui nécessitent encore expérimentation ou consolidation. Ses productions s'inscrivent dans les orientations générales définies par l'association.

9.3 Interconnexion des groupes de travail

Le caractère systémique de la PPC impose une interconnexion entre les groupes de travail. Une évolution portant sur la conception peut avoir des conséquences sur la convention d'usage, l'organisation industrielle, la comptabilité, le financement, la donnée ou l'évaluation.

Les groupes partagent donc leurs travaux et examinent leurs effets sur les autres dimensions du référentiel. Cette circulation de l'information préserve la cohérence entre les quatre piliers et évite qu'une optimisation locale fragilise le fonctionnement global du modèle.

9.4 Contributions des experts

L'association peut associer à ses travaux des experts, chercheurs, professionnels, institutions et représentants d'organisations disposant de compétences scientifiques, techniques, méthodologiques, juridiques, économiques, comptables ou industrielles utiles.

Leur contribution apporte des connaissances, des analyses et des retours d'expérience aux groupes et comités concernés. L'expertise éclaire la construction du référentiel dans un cadre collectif placé sous la responsabilité de l'association.

9.5 Processus de proposition et de consolidation

Une proposition d'évolution peut provenir des groupes de travail, des comités techniques, des membres de l'association, de travaux de recherche, d'expérimentations ou de retours d'expérience. Elle est documentée et examinée au regard des principes de la PPC et de ses conséquences sur l'ensemble du système.

La consolidation confronte la proposition aux connaissances disponibles, aux usages réels et aux autres parties du référentiel. Elle permet de préciser son domaine d'application, son niveau de maturité et les éléments nécessaires à son intégration au corpus.

9.6 Relecture scientifique

La relecture scientifique contribue à la robustesse du référentiel. Elle examine les fondements mobilisés, la cohérence des raisonnements, la qualité des données et la distinction entre connaissances établies, résultats expérimentaux et propositions prospectives.

Cette relecture peut mobiliser les chercheurs, experts et compétences nécessaires aux sujets concernés. Elle contribue à rendre les méthodes explicites, discutables et reproductibles lorsque leur nature le permet.

9.7 Validation par les instances de l'association

Les évolutions du référentiel sont soumises aux instances compétentes de l'association selon leur nature et leur portée. Le Conseil d'administration veille à la cohérence des travaux avec l'objet de l'association, organise les comités techniques et exerce les responsabilités que lui confèrent les statuts.

Les décisions qui relèvent de l'Assemblée générale ou de l'Assemblée générale extraordinaire suivent les règles prévues par les statuts. Cette gouvernance garantit que l'évolution du référentiel reste rattachée à la mission d'intérêt général de l'association.

9.8 Publication

La publication rend accessible une version identifiée du référentiel après son processus de consolidation et de validation. Elle permet aux entreprises, organisations, chercheurs, territoires et autres parties prenantes de disposer d'une base commune pour comprendre et mettre en œuvre la Pérennité Programmée Circulaire.

Chaque publication précise la version du référentiel applicable. Les contenus diffusés respectent les règles de propriété intellectuelle, de protection de la marque collective et de diffusion définies par l'association.

9.9 Versionnage du référentiel

Le versionnage permet de suivre l'évolution du référentiel dans le temps et d'identifier la base applicable à une date donnée. Chaque version publiée correspond à un état consolidé du corpus. Les évolutions peuvent intégrer des connaissances nouvelles, des résultats d'expérimentation, des retours d'usage ou des précisions méthodologiques. Le versionnage conserve la continuité entre les versions et permet de comprendre comment le référentiel s'enrichit sans perdre ses principes structurants.

9.10 Historique des modifications

L'historique des modifications accompagne le versionnage. Il identifie les évolutions significatives du référentiel et permet d'en comprendre l'origine, la portée et les parties concernées. Cette traçabilité facilite l'appropriation des nouvelles versions par les utilisateurs du référentiel. Elle constitue également une mémoire des travaux de l'association et des évolutions issues de la recherche, de l'expérimentation et des retours du terrain.

9.11 Révision régulière et amélioration continue

Le référentiel évolue avec les connaissances, les pratiques industrielles et les enseignements tirés de sa mise en œuvre. Les retours des entreprises, des territoires, des chercheurs, des experts, des utilisateurs et des acteurs de terrain contribuent à identifier les sujets qui méritent d'être approfondis.

La révision entretient la cohérence du corpus et sa capacité à décrire les réalités industrielles. Chaque évolution est examinée au regard des quatre piliers, de leurs interactions et des principes qui fondent la Pérennité Programmée Circulaire.

9.12 Un référentiel vivant, fondé sur la recherche et l'expérimentation

Le champ d'application du référentiel évolue avec les travaux de l'association. La PPC est aujourd'hui particulièrement adaptée aux biens d'équipement et aux actifs physiques durables : équipements industriels, machines-outils, véhicules et engins, électroménager, équipements professionnels, informatiques, électroniques, médicaux, énergétiques ou techniques du bâtiment, ainsi qu'à d'autres systèmes dont les technologies sont suffisamment matures pour permettre une stratégie de durée.

Les membres de l'association, groupes de travail, chercheurs, entreprises, territoires et autres contributeurs peuvent proposer de nouveaux champs d'application ou de nouvelles méthodes.

Une innovation de terrain peut précéder le référentiel. Pour être intégrée au corpus, elle doit être suffisamment documentée, expérimentée et évaluée au regard des quatre piliers et du caractère

systemique de la PPC. L'association organise alors sa discussion, sa consolidation et sa validation selon la gouvernance du référentiel.

Le référentiel apprend du réel. Il évolue avec la recherche, les expérimentations et les innovations industrielles en conservant la cohérence des principes qui définissent la Pérennité Programmée Circulaire.

10. Le référentiel comme bien commun

10.1 Production et diffusion des connaissances dans une logique d'intérêt général

L'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire produit et diffuse des connaissances destinées à faire progresser la compréhension et la mise en œuvre de la PPC. Ces travaux s'inscrivent dans une mission d'intérêt général et s'adressent à un public large : entreprises, acteurs publics, chercheurs, territoires, professionnels, étudiants et citoyens.

La diffusion des connaissances contribue à construire un langage commun, à rendre les méthodes compréhensibles et à favoriser leur appropriation. Elle s'accompagne d'une protection du corpus nécessaire à sa cohérence, à son intégrité et à sa crédibilité.

10.2 Responsabilité de l'association sur le corpus méthodologique, scientifique et technique

L'association porte la responsabilité du corpus méthodologique, scientifique et technique associé à la Pérennité Programmée Circulaire. Elle en assure la cohérence, l'intégrité, la pérennité et l'évolution selon la gouvernance définie par ses statuts.

Cette responsabilité permet de préserver une définition commune de la PPC et de distinguer les versions officielles des interprétations ou adaptations extérieures. Le corpus constitue un bien commun protégé placé sous la responsabilité de l'association dans le respect de son objet d'intérêt général.

10.3 Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle contribue à protéger l'intégrité du corpus tout en permettant la diffusion des connaissances. Les droits nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'association sont organisés conformément à ses statuts et aux droits attachés aux différents contenus.

Les référentiels, méthodes, signes distinctifs et dispositifs associés à la PPC sont placés sous la responsabilité de l'association. Les droits personnels des auteurs sur leurs ouvrages, articles, conférences, travaux de recherche et publications restent distincts selon les conditions prévues par les statuts.

10.4 Marque collective

La marque collective "Pérennité Programmée Circulaire" identifie les démarches répondant aux principes définis par l'association. L'association en assure la protection, la cohérence et l'administration ainsi que celles de son règlement d'usage et des dispositifs associés. L'accès à l'usage de la marque est organisé selon des critères techniques, méthodologiques et éthiques transparents, objectifs et non discriminatoires. Les règles applicables à son utilisation, à son évaluation et à son contrôle relèvent des documents et des instances prévus par l'association.

10.5 Licence CC BY-NC-SA pour les contenus conceptuels, pédagogiques et explicatifs

Les contenus conceptuels, pédagogiques et explicatifs que l'association choisit de diffuser ouvertement peuvent être placés sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 International. Cette licence contribue à la constitution d'un commun accessible au plus grand nombre tout en organisant les conditions de sa réutilisation.

Licence Creative Commons : CC BY-NC-SA 4.0 International

Attribution • Pas d'Utilisation Commerciale • Partage dans les Mêmes Conditions

Cette licence autorise le partage et l'adaptation des contenus concernés, sous réserve de créditer l'œuvre et l'Association pour la Pérennité Programmée Circulaire, d'indiquer les modifications éventuelles, de ne pas en faire un usage commercial et de diffuser toute adaptation sous la même licence.

Conformément aux statuts de l'association, cette licence concerne les contenus conceptuels, pédagogiques et explicatifs que l'association place sous cette licence.

La marque collective "Pérennité Programmée Circulaire", son règlement d'usage, les référentiels techniques et les documents normatifs opposables restent protégés et relèvent de leurs règles propres.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

10.6 Distinction entre contenus ouverts et référentiels techniques ou documents normatifs protégés

L'association distingue les connaissances destinées à une diffusion ouverte des documents dont la protection garantit l'intégrité du dispositif PPC. Les contenus conceptuels, pédagogiques et explicatifs peuvent être diffusés sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA.

La marque collective, son règlement d'usage, les référentiels techniques et les documents normatifs opposables restent protégés. Cette distinction permet d'organiser un large partage de la

connaissance tout en conservant une référence commune, identifiable et fiable pour les démarches qui se réclament de la PPC.

10.7 Protection de la marque collective, du règlement d'usage et identification des versions officielles

La protection de la marque collective, de son règlement d'usage et des référentiels techniques préserve la cohérence et la crédibilité de la Pérennité Programmée Circulaire. Elle permet d'identifier les documents officiels placés sous la responsabilité de l'association et les règles applicables à leur utilisation.

Le versionnage et la publication organisés par l'association assurent la traçabilité des évolutions. Une version officielle est identifiée par sa publication dans le cadre de cette gouvernance. Les adaptations, commentaires et travaux extérieurs restent distincts du référentiel officiel de l'association.